

# SME otázky final

Společenství savců, obojživelníků a jiné havěti

2026

# 1. Vzorkování, kvantování, A/D převodníky, číslicový osciloskop, logický analyzátor

1. Popište, k čemu se používá A/D převodník (obrázek - vstupy, výstupy, diskretizace) a jaké jsou jeho základní parametry? (5–7)

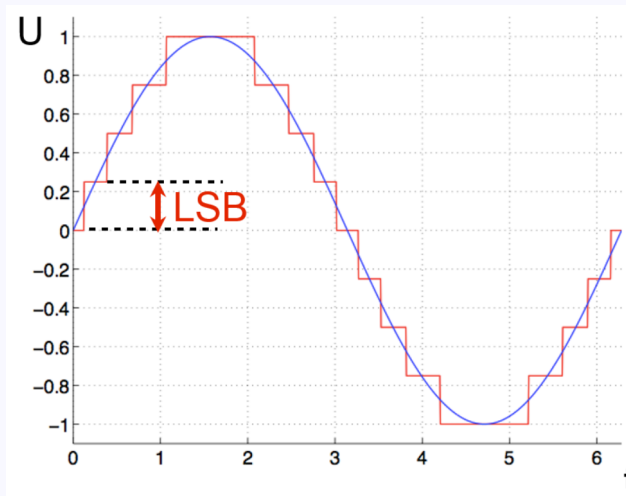
**A/D převodník:** převádí spojitý analogový signál na číslicové slovo  $\Rightarrow$  zpracování v mikropočítači / DSP / FPGA.

**Vstupy:** analogové napětí, referenční napětí, vzorkovací hodiny.

**Výstup:** digitální slovo o  $N$  bitech.

**Diskretizace:** vzorkování (čas), kvantování (amplituda).

**Základní parametry:** počet bitů / rozlišení, LSB, vstupní rozsah, vzorkovací rychlost, ENOB/SNR, DNL/INL, offset a gain chyba.



Obrázek 1: Vstup a výstup A/D převodníku.

## Kvantování – příklad

**Otázka:** Jaká je velikost LSB u 8bitového A/D převodníku s rozsahem 0–5 V a jaké digitální slovo odpovídá napětí 0,84 V?

**Odpověď:**  $U_{LSB} = \frac{5}{2^8} = 0.0195 \text{ V}$ ,  $D = 43 = 0010 \ 1011$

2. Jak zní vzorkovací teorém? Jakou vzorkovací frekvenci je rozumné vzorkovat obdélníkový průběh o frekvenci 2 MHz (zdůvodněte proč). (12)

**Vzorkovací teorém:**  $f_s > 2f_{\max}$ .

**Obdélník 2 MHz:** obsahuje liché harmonické  $3f, 5f, 7f \dots \Rightarrow$  nestačí jen  $2 \cdot 2 \text{ MHz}$ .

**Rozumně:** zachytit aspoň několik harmonických, např. do  $5f = 10 \text{ MHz} \Rightarrow f_s > 20 \text{ MHz}$ .

**Prakticky:** cca 20–50 MHz podle požadované věrnosti hran.

3. Jak se dá rekonstruovat navzorkovaný signál například pro jeho zobrazení na osciloskopu? Jsou tam nějaké problémy? (18–24)

**Rekonstrukce:** ideální dolní propust / sinc filtr.

**Princip:** každý vzorek se rozprostře funkcí sinc, jejich součet tvoří spojitý průběh.

**Problémy:** ideální filtr je nerealizovatelný, počítá se jen konečný počet vzorků, při porušení  $f_s > 2f_{\max}$  vzniká aliasing.

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot \text{sinc}\left(\frac{t - nT}{T}\right)$$

Jaké znáte D/A převodníky? Uveďte u každého typickou oblast použití.

**R-2R síť** - univerzální napěťové DAC, měřicí technika, generátory.

**R-R-R / vážené odpory** - jednoduchý princip, malé rozlišení, výuka / jednoduché DAC.

**Spínané kondenzátory** - integrované DAC/ADC, CMOS, nízká spotřeba.

**PWM + filtr** - mikrokontroléry, levné řízení, audio s menšími nároky.

$\Delta - \Sigma$  **DAC** - audio, vysoké rozlišení, digitální modulátor + analogový filtr.

**Spínané zdroje proudu** - rychlé a přesné DAC, komunikace, RF, video.

Vysvětlete princip funkce D/A převodníku s R-R-R strukturou.

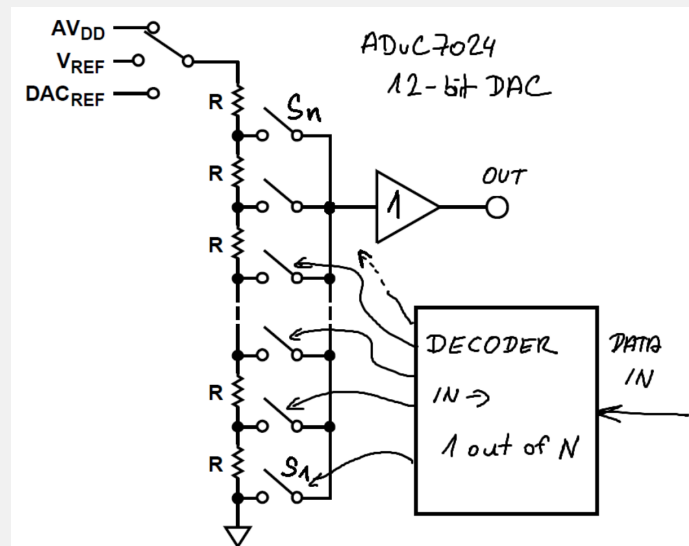
**Princip:** odporový dělič / síť s více odpory vytváří napěťové úrovně odpovídající digitálnímu slovu.

**Bity:** spínače podle kódu připojují uzly na  $U_{REF}$  nebo GND.

**Výstup:** vznikne analogové napětí jako podíl z  $U_{REF}$ .

**Nevýhoda:** pro vyšší rozlišení je potřeba přesnost mnoha odporů a struktura roste hůř než R-2R.

**Použití:** jednoduché / výukové DAC, malé rozlišení.



Obrázek 2: Princip D/A převodníku s R-R-R strukturou.

Vysvětlete princip funkce D/A převodníku s R-2R sítí.

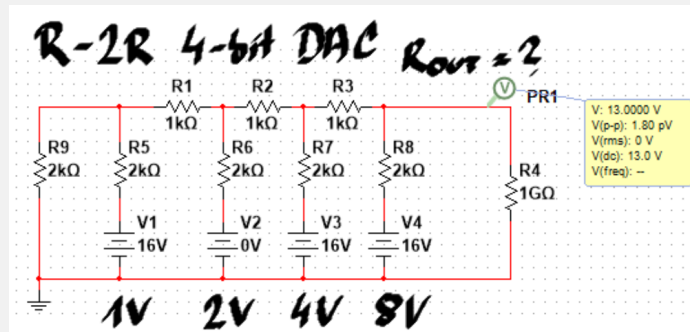
**Princip:** odporová síť používá jen dvě hodnoty odporu:  $R$  a  $2R$ .

**Bity:** každý bit přepíná svou větev na  $U_{REF}$  nebo GND.

**Váhy:** síť zajistí binární vážení proudů/napětí: MSB má váhu  $1/2$ , další  $1/4$ , další  $1/8$ ...

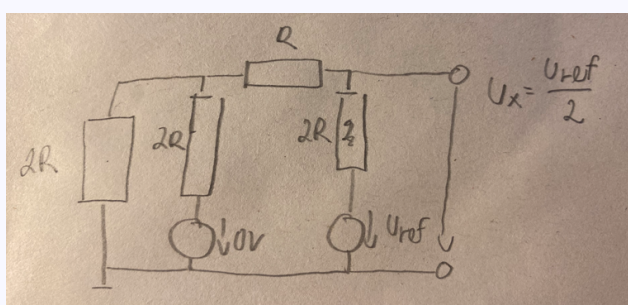
**Výstup:** součet vážených příspěvků bitů  $\Rightarrow$  analogové napětí úměrné digitálnímu slovu.

**Výhoda:** stačí přesně vyrábět jen poměr  $R : 2R$ , ne mnoho různých odporů.



Obrázek 3: Princip D/A převodníku s R-2R sítí.

4. Nakreslete dvoubitový DAC s R-2R strukturou. Zobrazte pro stav MSB 1, LSB 0 a určete výstupní napětí. (29)



Obrázek 4: Dvoubitový DAC s R-2R.

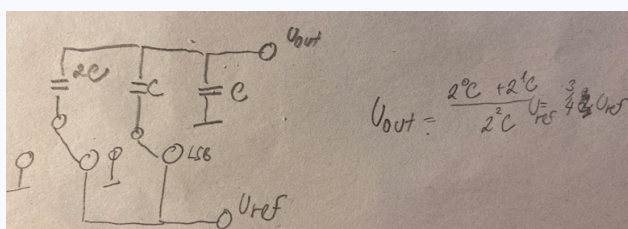
5. Vysvětlete princip funkce DA převodníku se spínanými kondenzátory (obrázek+příklad, stačí velmi jednoduše..). (31)

**Princip:** kapacitní dělič / přerozdělení náboje.

**1. fáze:** reset, kondenzátory se vybijí.

**2. fáze:** podle bitů se kondenzátory připojí na  $U_{REF}$  nebo GND  $\Rightarrow$  výsledné napětí odpovídá digitálnímu slovu.

$$U_{out} = U_{REF} \cdot \frac{C_{na\ referenci}}{C_{total}}$$



Obrázek 5: DAC s spínanými kondenzátory.

6. Jaké znáte A/D převodníky? Uveďte u každého typickou oblast použití. (33–46)

**Flash (paralelní)** - nejrychlejší, osciloskopy, radary.

**SAR (postupná aproximace)** - mikroprocesory, běžná měření.

**Dvousklonný integrační** - přesné, pomalé DMM/voltmetry.

$\Delta - \Sigma$  - vysoké rozlišení, audio, senzory, přesná nízkofrekvenční měření.

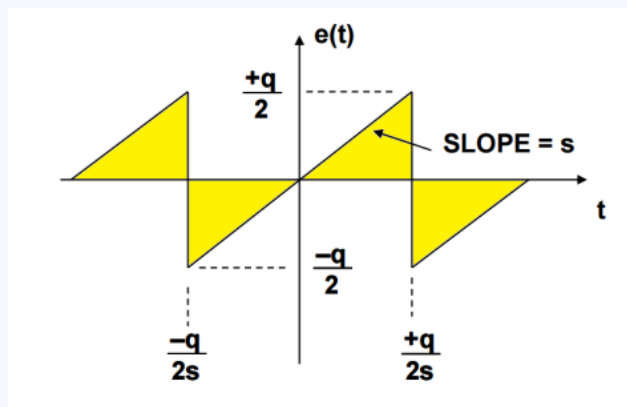
**Pipelined** - 2G, 3G, 4G síťové prvky.

7. Jak vzniká kvantizační šum (obrázek)? Jeho hodnota roste nebo klesá s počtem bitů AD převodníku a proč? (35)

**Kvantizační chyba/šum:** rozdíl mezi skutečnou analogovou hodnotou a zaokrouhlenou digitální úrovní.

**LSB:**  $q = \frac{\text{rozsah}}{2^N}$ , chyba cca  $\pm \frac{1}{2}$  LSB.

**S počtem bitů klesá**  $\Rightarrow$  více diskretních úrovní ( $2^n$ )



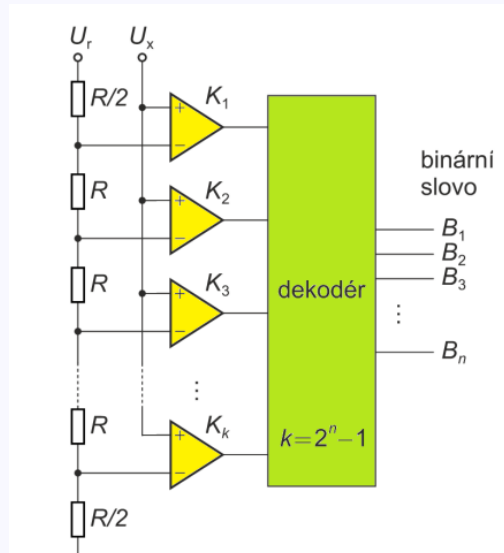
Obrázek 6: Kvantizační šum.

8. Jaký AD převodník se používá v (rychlých) osciloskopech - blokový diagram, kolik komparátorů bude obsahovat 8 bitový převodník? Může se během převodu měnit napětí na vstupu? (38)

**Typ:** flash/paralelní ADC  $\Rightarrow$  nejrychlejší.

**Počet komparátorů:**  $2^N - 1$ , pro 8 bitů:  $2^8 - 1 = 255$ .

**Vstup:** může se měnit, protože převod probíhá prakticky okamžitě, ale musí být definovaný v okamžiku vzorkování/apertury.



Obrázek 7: Flash ADC.

9. Popište princip funkce převodníku s postupnou aproximací (blokový diagram + vysvětlete na nějakém konkrétním příkladě  $V_{ref}$ ,  $V_{in}$ ). Může se během převodu měnit napětí na vstupu? (39–40)

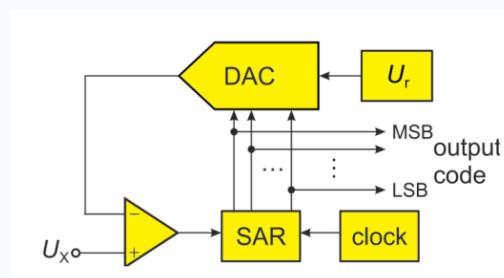
**Princip:** binární vyhledávání. SAR nastavuje bity od MSB, DAC vytvoří  $U_{DAC}$ , komparátor porovná  $U_{in}$  a  $U_{DAC}$ .

**Příklad:** rozsah 0–10 V,  $U_{in} = 7$  V.

MSB=1  $\Rightarrow U_{DAC} = 5$  V,  $7 > 5 \Rightarrow$  bit zůstane 1.

Další bit=1  $\Rightarrow U_{DAC} = 7,5$  V,  $7 < 7,5 \Rightarrow$  bit se vrátí na 0. Dále stejně pro nižší bity.

**Vstup:** během převodu se nesmí měnit, drží ho vzorkovací **S&H obvod**.



Obrázek 8: ADC s postupnou aproximací.

10. Jaký AD převodník typicky najdete v jednočipových mikrokontrolérech, po kolika krocích získáme výsledek u takového 16 bitového převodníku? Popište heslovitě princip funkce? (39–40)

**Typicky:** SAR ADC = převodník s postupnou aproximací.

**16 bitů:** výsledek po 16 porovnáních/krocích (+ režie pro vzorkování a uložení dat).

**Princip:** viz předchozí otázka.

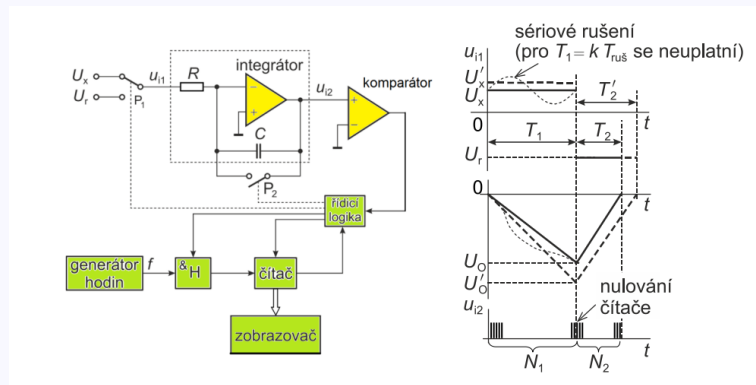
11. Popište princip funkce AD převodníku s dvousklonnou integrací (blokový diagram + vysvětlete na nějakém konkrétním příkladě - průběhy pro konkrétní  $V_{ref}$ ,  $V_{in1}$ ,  $V_{in2}$ ). Může se během převodu měnit napětí na vstupu? (42–43)

**1. fáze:** integrace neznámého napětí  $U_x$  po konstantní dobu  $T_1$  (často násobek 20 ms  $\Rightarrow$  potlačení 50 Hz).

**2. fáze:** integrace referenčního napětí opačné polaritě  $U_r$  až do návratu na nulu. Měří se doba  $T_2$ .

**Vztah:**  $U_x T_1 = U_r T_2 \Rightarrow U_x = U_r \frac{T_2}{T_1} = U_r \frac{N_2}{N_1}$ , kde  $N_{1,2}$  jsou počty pulsů.

**Vstup:** měří se střední hodnota během  $T_1$ ; pro DC má být vstup během převodu stabilní. Integrace potlačí periodické rušení, ne libovolné rychlé změny.



Obrázek 9: ADC s dvousklonnou integrací.

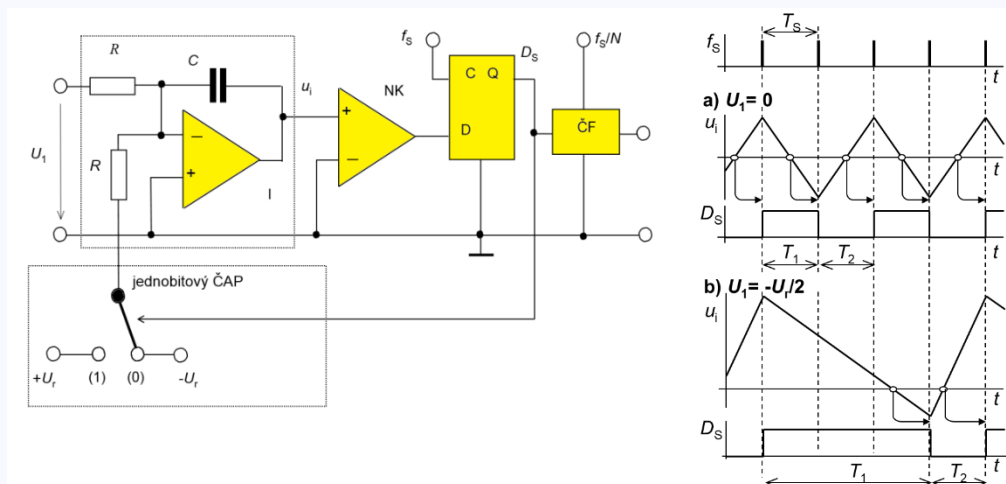
12. Popište princip AD převodníku  $\Delta\Sigma$  (blokový diagram + tři nejdůležitější principy které používá pro svou činnost). Může se během převodu měnit napětí na vstupu? (44–46)

**Princip:** modulátor vytváří rychlý 1bitový bitstream, jehož střední hodnota odpovídá  $U_{in}$ . Digitální filtr + decimace z něj udělá výsledné slovo.

**3 důležité principy:**

1. **Vyrovňávání náboje** - 1bit DAC ve zpětné vazbě kompenzuje vstupní náboj.
2. **Převzorkování** - vysoké  $f_s$ , šum se rozloží do širšího pásma.
3. **Tvarování šumu** - kvantizační šum se přesune do vyšších kmitočtů a odstraní se digitálním LPF.

**Vstup:** může se měnit pomalu; převodník má latenci kvůli digitálnímu filtru.



Obrázek 10: AD převodník  $\Delta - \Sigma$ .

13. Jaké má digitální osciloskop výhody oproti analogovému? (53)

**Jednorázové děje** - umí uložit průběh do paměti.

**Pre-trigger** - vidím i děj před spouštěcí událostí.

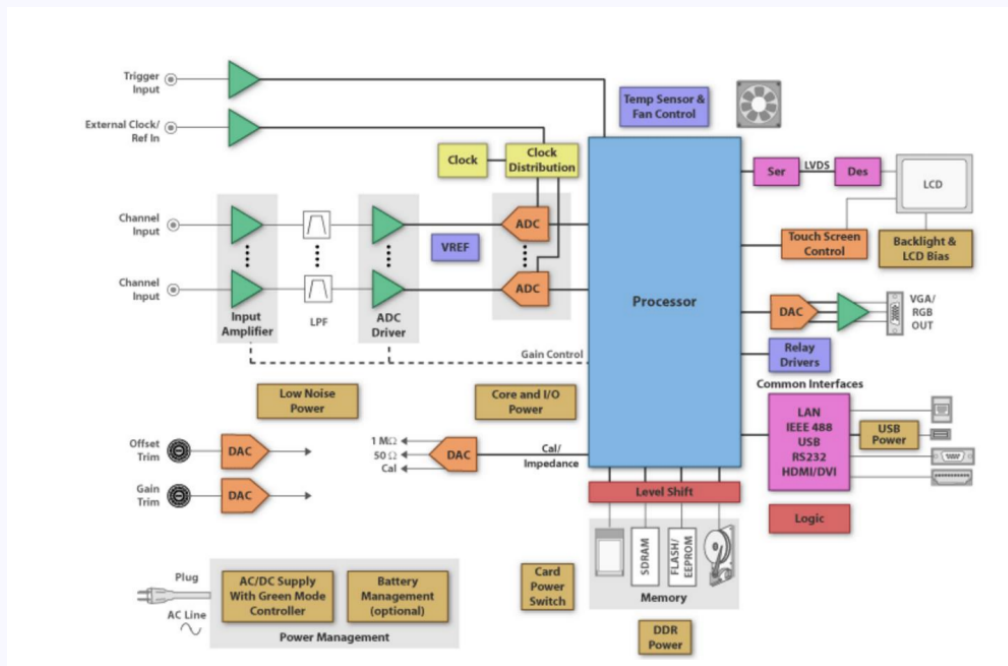
**Zpracování dat** - kurzory, automatická měření, FFT, ukládání průběhů.

**Komunikace** - USB/Ethernet, vzdálené ovládání.

**Pokročilý trigger** - hledání vzácných poruch, dekodování sběrnic.

#### 14. Z jakých základních bloků se skládá digitální osciloskop? (55)

**Bloky:** vstupní dělič/zesilovač, anti-alias filtr, ADC, paměť, časová základna, trigger, FPGA/DSP/CPU, displej a ovládání.



Obrázek 11: Bloky digitálního osciloskopu.

#### Jaké znáte režimy sběru dat u digitálního osciloskopu?

**Normal/sample** - ukládá běžné vzorky podle časové základny.

**Peak detect** - zachytí krátké pulzy/glitche mezi běžnými vzorky.

**Average** - průměrování více průběhů  $\Rightarrow$  potlačení náhodného šumu, jen pro opakované děje.

**High resolution** - digitální průměrování/decimace sousedních vzorků  $\Rightarrow$  vyšší efektivní rozlišení, menší šířka pásma.

**Envelope** - obálka min/max z více průběhů  $\Rightarrow$  vidím rozptyl, rušení, kolísání signálu.

#### 15. Kdy mohu v osciloskopu použít vzorkování v ekvivalentním čase a proč, co to znamená? (57)

**Použití:** jen pro periodický a stabilní signál.

**Princip:** osciloskop bere vzorky z mnoha period s malým časovým posunem  $\Rightarrow$  složí jeden průběh.

**Výhoda:** umožňuje navzorkovat rychlejší signály.

#### 16. K čemu slouží funkce TRIGGER u osciloskopu nebo logického analyzátoru? Jaké znáte druhy triggeru - k čemu jsou užitečné? (61, 73)

**Trigger:** spustí/zastaví záznam při definované události  $\Rightarrow$  stabilní zobrazení a zachycení poruchy.

**Hranový** - náběžná/sestupná hrana, základní režim.

**Šířka pulzu** - zachycení příliš krátkého/dlouhého pulzu.

**Logický / slovo** - kombinace stavů na více kanálech.

**Sekvence/glitch** - hledání vzácných chyb.

17. Popište princip funkce osciloskopické sondy 10:1, jaké parametry se u sondy řeší a který se kdy uplatní? (62)

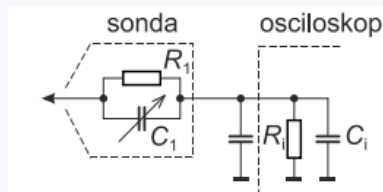
**Sonda 10:1:** napěťový dělič, na osciloskop jde 1/10 napětí.

**Výhoda:** větší vstupní odpor cca 10 MΩ, menší kapacitní zatížení cca jednotky až desítky pF.

**Odpor:** důležitý pro DC a nízké frekvence.

**Kapacita:** důležitá pro rychlé hrany / vysoké frekvence.

**Kompenzace:** kapacitní dělič musí být nastavený, jinak zkreslí hrany.



Obrázek 12: Pasivní sonda 1:10.

18. K čemu slouží osciloskopická sonda (náhradní zapojení, funkce)? U vstupu osciloskopu můžete najít údaj 1MΩ, 25pF - pro jaké měření je který údaj důležitý? (62)

Viz předchozí otázka.

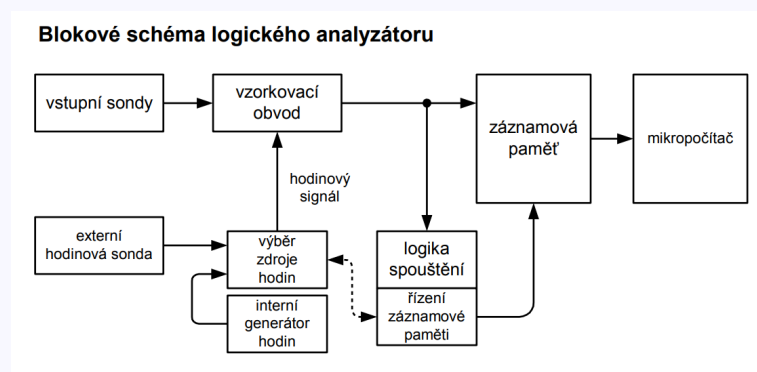
1 MΩ: zatížení pro DC / nízké frekvence.

25 pF: kapacitní zatížení pro rychlé hrany / vysoké frekvence.

19. Nakreslete blokový diagram logického analyzátoru, jaké parametry byste očekávali ve specifikaci log. analyzátoru? (68, 75)

**Parametry:** max. vzorkovací frekvence, počet kanálů, rozhodovací úroveň, paměť na kanál, vstupní impedance sondy.

**Režimy:** časová analýza, stavová analýza, glitch/transitional timing.



Obrázek 13: Blokové schéma logického analyzátoru.

20. Jaký je rozdíl mezi asynchronní a synchronní analýzou u logického analyzátoru. Je některá výhodnější například pro interpretaci naměřených dat? (69–72)

**Asynchronní / časová:** interní hodiny, ekvidistantní vzorky  $\Rightarrow$  dobré pro časové průběhy a hledání glitchů.

**Synchronní / stavová:** externí hodiny z měřeného zařízení  $\Rightarrow$  vzorkuje se v okamžicích platnosti dat.

**Interpretace dat:** synchronní bývá lepší pro sběrnice/stavy zařízení, protože data jsou vztažena k hodinám systému.

## 2. Měření napětí, proudu a kmitočtu, čítač, měření fáze, chyby a nejistoty

1. Jaký vnitřní (vstupní resp. výstupní) odpor má ideální: voltmetr, ampérmetr, zdroj napětí, zdroj proudu, převodník I/U s OZ? (2)

**Voltmetr:**  $R_{in} \rightarrow \infty$  – měří napětí paralelně a nemá zatěžovat obvod.

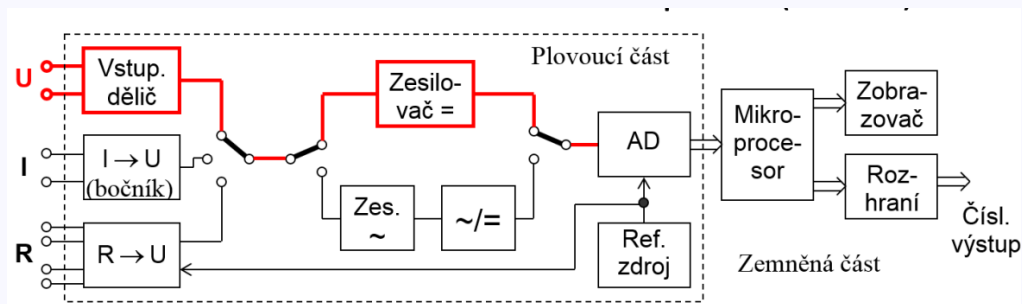
**Ampérmetr:**  $R_{in} \rightarrow 0$  – měří proud sériově a nemá způsobit úbytek napětí.

**Ideální zdroj napětí:**  $R_{out} \rightarrow 0$  – drží napětí i při změně zátěže.

**Ideální zdroj proudu:**  $R_{out} \rightarrow \infty$  – drží proud i při změně zátěže.

**Převodník I/U s OZ:** vstup je ve virtuální zemi, tedy  $R_{in} \approx 0$ ; výstup OZ má  $R_{out} \approx 0$ .

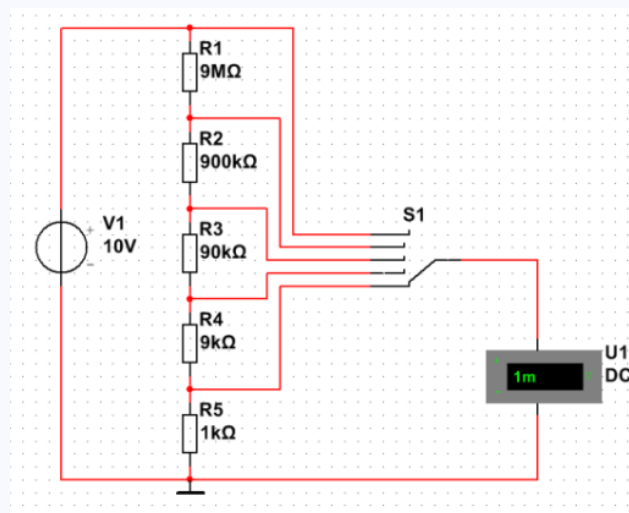
2. Jaké základní bloky najdete v DMM, který měří ACV, DCV, ACI, DCI, R? (3–4)



Obrázek 14: Základní bloky DMM.

3. Nakreslete princip (schéma), jakým se v číslicovém multimetru přepínají rozsahy při měření stejnosměrného napětí (včetně uvedení hodnot U, I, R). (4–5)

**Typická hodnota:**  $R_{in} = 10 \text{ M}\Omega$ , aby voltmetr měřený obvod zatěžoval co nejméně.



Obrázek 15: Vstupní napěťový dělič pro voltmetr.

**Zadání:** Navrhněte více-rozsahový vstupní dělič digitálního voltmetru s celkovým vstupním odporem  $10\text{ M}\Omega$  pro rozsah  $0\text{--}10\text{ V}$ .

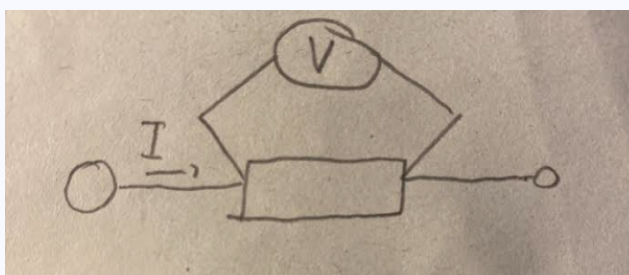
**Postup:** zvolí se proud děličem, celkový odpor zůstane  $10\text{ M}\Omega$  a odbočky se nastaví tak, aby na vstupu A/D převodníku bylo při plném rozsahu jeho jmenovité napětí.

**Schéma:** viz obrázek vstupního děliče výše.

4. Proč je výhodné čtyř-svorkové připojení proudového bočníku, například v multimetru, nakreslete zapojení. (7)

**Problém:** odpor vodičů a přechodů způsobuje chybu.

**Řešení:** proud teče dvěma proudovými svorkami, ale napětí se měří samostatnými napěťovými svorkami přímo na bočníku.



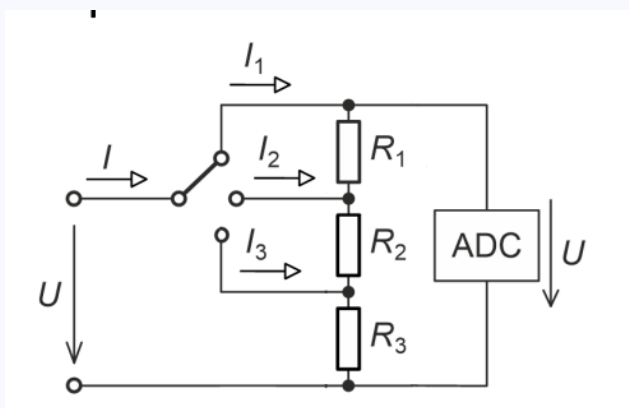
Obrázek 16: Čtyřsvorkové zapojení.

5. Nakreslete princip, jakým se v číslicovém multimetru přepínají rozsahy při měření stejnosměrného proudu (včetně vedení hodnot  $U$ ,  $I$ ,  $R$ ). (8)

**Princip:** proud se převádí na napětí pomocí **bočníku**:  $U_B = I R_B$ . A/D převodník pak měří úbytek na bočníku.

**Příklad rozsahů:**  $I_3 = 10\text{ A}$ ,  $I_2 = 1\text{ A}$ ,  $I_1 = 0,1\text{ A}$ .

**Příklad odporů:**  $R_3 = 0,1\text{ }\Omega$ ,  $R_2 = 0,9\text{ }\Omega$ ,  $R_1 = 9\text{ }\Omega$ .



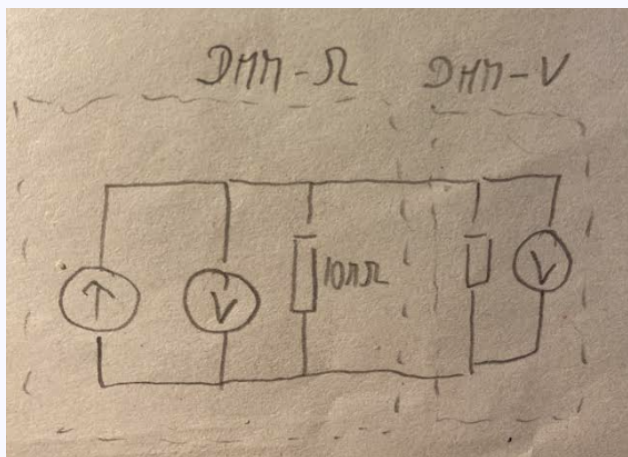
Obrázek 17: Ayrtonův bočník.



8. Nakreslete princip (schéma), jak zjistíte vnitřní odpor multimetru v režimu voltmetr (včetně uvedení hodnot  $U, I, R$ ). (16–17)

**1. varianta:** voltmetr se připojí do děliče se známým odporem. Z poklesu měřeného napětí se dopočítá jeho vstupní odpor.

**2. varianta:**

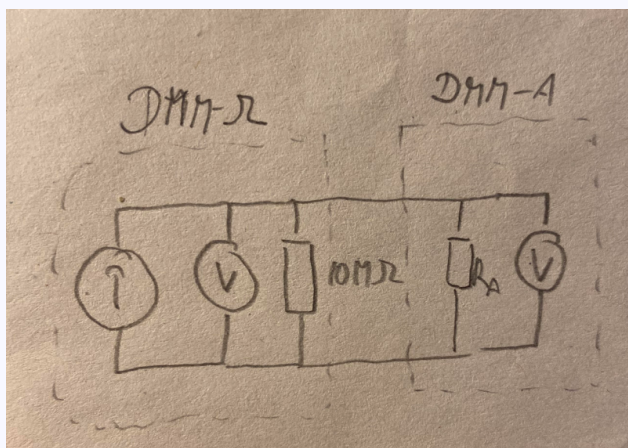


Obrázek 20: Schéma měření vn. odporu voltmetru.

9. Nakreslete princip (schéma), jak zjistíte vnitřní odpor multimetru v režimu ampérmetr (včetně uvedení hodnot  $U, I, R$ ). (18–19)

**1. varianta:** ampérmetr se zapojí paralelně voltmetr  $\Rightarrow$  ohmův zákon.

**2. varianta:**



Obrázek 21: Schéma měření vn. odporu ampérmetru.

10. Nakreslete princip (schéma), jak zjistíte měřicí proud multimetru v režimu ohmmetr (včetně uvedení hodnot  $U, I, R$ ). (20)

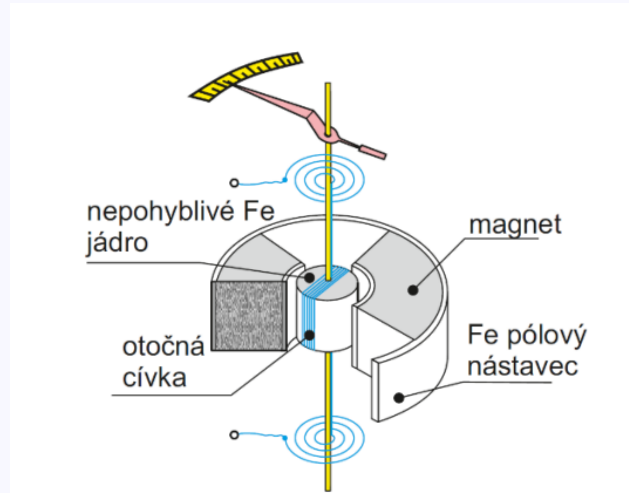
viz předchozí schéma.

11. Na jakém principu funguje analogový magnetoelektrický ručičkový voltmetr, z jakého zákona se dá odvodit jeho funkce? (22–23)

**Princip:** Síla působí na proudovodič v mag. poli B, síla otáčí ukazatel.

**Zákon:** vychází z Ampérový / Lorentzovy síly na vodič s proudem:

$$F = BIl.$$



Obrázek 22: Magnetoel. ručičkový voltmetr.

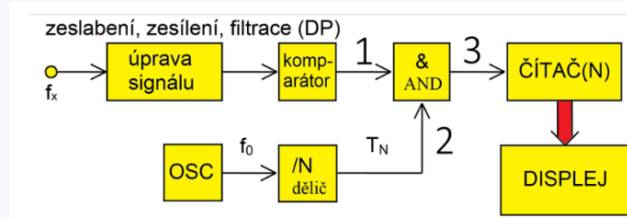
12. Popište, jak funguje měření frekvence (signálu s frekvencí  $f = 10 \text{ MHz}$ ). (27)

**Pro vysokou frekvenci:** použije se přímé měření frekvence.

**Postup:** vstupní signál se upraví na obdélníkový tvar, otevře se hradlo na přesný čas  $T_N$  a čítač spočítá počet period  $N$ .

**Vztah:**

$$f_x = \frac{N}{T_N}.$$



Obrázek 23: Měření frekvence.

13. Pokud chci změřit přesnou frekvenci sinusového signálu o frekvenci přibližně 9 MHz, jak to udělám? (schéma) (27)

**Schéma:** viz měření frekvence výše.

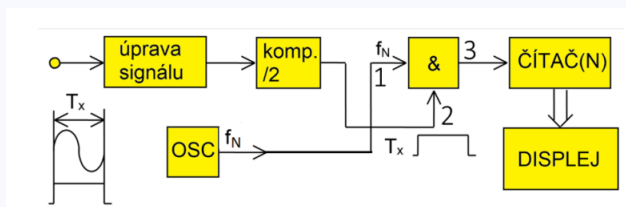
14. Popište, jak funguje měření frekvence (periody) signálu s frekvencí  $f = 1 \text{ Hz}$ . (28)

**Pro nízkou frekvenci:** výhodnější je měřit **periodu**, protože při přímém čítání by za 1 s prošlo jen málo impulsů.

**Postup:** měřený signál otevře hradlo na dobu jedné periody  $T_x$  a čítač počítá impulsy časové základny  $f_N$ .

**Vztah:**

$$T_x = \frac{N}{f_N}, \quad f_x = \frac{1}{T_x} = \frac{f_N}{N}.$$



Obrázek 24: Měření periody.

15. Pokud chci změřit přesnou frekvenci sinusového signálu o frekvenci přibližně 9 Hz, jak to udělám? (schéma) (28)

**Schéma:** viz měření periody výše.

16. Pokud chci přesně změřit frekvenci signálu a neznám předem jeho frekvenci/tvar/amplitudu, jak budu postupovat? A proč (obrázek)? (27–28)

1. **Nejprve osciloskop:** zjistím tvar, amplitudu a přibližná frekvence.
2. **Úprava signálu:** podle amplitudy nastavím komparátor.
3. **Volba metody:** vysoká frekvence  $\Rightarrow$  čítání frekvence; nízká frekvence  $\Rightarrow$  měření periody.

17. Čemu je úměrná hodnota na výstupu synchronního detektoru (například spínačového typu), k čemu se dá synchronní detektor použít. (32–34)

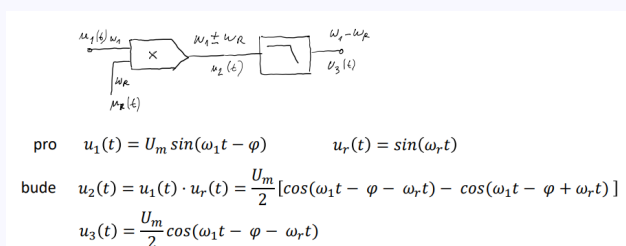
**Princip:** měřený signál se násobí referenčním signálem stejné frekvence a výsledek se filtruje dolní propustí.

**Výstupní DC složka:**

$$U_{out} \sim U_m \cos \varphi, \quad \omega_r = \omega_1.$$

**Co zůstane po filtraci:** jen složka signálu, která má stejnou frekvenci a definovaný fázový vztah k referenci.

**Použití:** lock-in zesilovač, měření slabého signálu v šumu, měření amplitudy a fáze odezvy.



Obrázek 25: Synchronní detektor.

18. Jak se dá změřit změna amplitudy a fáze napětí vůči referenčnímu signálu? Kdy je třeba měřit reálnou a imaginární složku napětí? (31–34)

**Metoda:** použije se **kvadrurní synchronní detektor** neboli I/Q detekce.

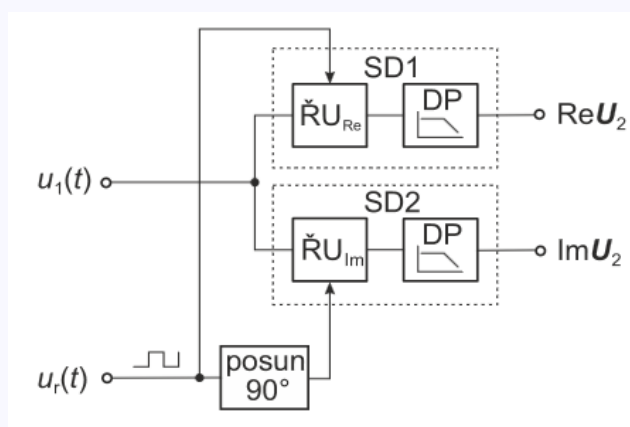
**Dvě reference:**

- Ve fázi  $0^\circ \Rightarrow U_{\text{Re}} = U \cos \varphi$ .
- Posunutá o  $90^\circ \Rightarrow U_{\text{Im}} = U \sin \varphi$ .

**Amplituda a fáze:**

$$U = \sqrt{U_{\text{Re}}^2 + U_{\text{Im}}^2}, \quad \varphi = \arctan\left(\frac{U_{\text{Im}}}{U_{\text{Re}}}\right).$$

**Kdy je to potřeba:** při měření komplexní odezvy, impedance, fázového posuvu, kapacitní/induktivní složky a obecně tam, kde nestačí jen amplituda.



Obrázek 26: Kvadrurní synchronní detektor.

19. Měřili jsme napětí číslicovým multimetrem. Ten na svém čtyřmístném displeji ukázal hodnotu 10.33 V. Výrobce uvádí chybu měření jako 0.2% RDG + 3 digity. Napište, jak spočtete nerozšířenou hodnotu nejistoty měření typu B. (44–47)

**Standardní nejistota typu B:**

$$u_U = \frac{\Delta U}{\sqrt{3}} = \frac{\frac{0,2}{100} 10,33 + 3 \cdot 0,01}{\sqrt{3}} \text{ [V]}.$$

20. Ohmmetr s pětímístným displejem naměřil odpor 152.03 Ohm. Výrobce uvádí nejistotu pro rozsah 200 Ohm jako:  $\pm 0.1\% \text{ RDG} \pm 0.1\% \text{ FS}$ . Bude při měření odporu 5.52 Ohm na stejném rozsahu absolutní nejistota měření větší nebo menší? (zdůvodněte). (46–47)

**Pro hodnotu 152,03  $\Omega$ :**

$$u_R = \frac{\frac{0,1}{100} 152,03 + \frac{0,1}{100} 200}{\sqrt{3}} \text{ [\Omega]}.$$

**Pro hodnotu 5,52  $\Omega$ :** absolutní nejistota bude **menší**, protože část **%RDG** klesne s odečtenou hodnotou.

**Ale pozor:** část **%FS** zůstává stejná, protože rozsah 200  $\Omega$  se nezměnil. Relativní nejistota tedy bude u malého odporu horší.

#### Příklad – výpočet nejistoty měření odporu Ohmovou metodou

**Zadání:** Určete standardní a rozšířenou nejistotu měření odporu Ohmovou metodou.

- Voltmetr: rozsah 200 mV, přesnost  $\pm 0,1\%$  z odečtené hodnoty a  $\pm 0,05\%$  z rozsahu, naměřeno  $U = 150$  mV.
- Ampérmetr: rozsah 1,2 A, třída přesnosti TP = 0,5, naměřeno  $I = 0,4$  A.
- Koeficient rozšíření:  $k_r = 2$ .

**Měřený odpor:**

$$R_x = \frac{U}{I} = \frac{0,15}{0,4} = 0,375 \Omega.$$

**Standardní nejistoty vstupů:**

$$u_U = \frac{\frac{0,1}{100}0,15 + \frac{0,05}{100}0,2}{\sqrt{3}} = 0,144 \text{ mV},$$

$$u_I = \frac{\frac{0,5}{100}1,2}{\sqrt{3}} = 3,46 \text{ mA}.$$

**Přenos nejistot pro  $R = U/I$ :**

$$u_R = \sqrt{\left(\frac{1}{I}\right)^2 u_U^2 + \left(-\frac{U}{I^2}\right)^2 u_I^2} = 3,26 \text{ m}\Omega.$$

**Relativní nejistota:**  $u_R/R_x = 0,87 \%$ .

**Rozšířená nejistota:**  $U_R = k_r u_R = 6,54 \text{ m}\Omega$ .

### 3. Měření efektivní hodnoty, výkonu a spotřeby energie

---

1. Jak je definována efektivní hodnota napětí – vzoreček + definice (přes teplo). (2)

**Definice:**  $U_{RMS}$  je hodnota stejnosměrného napětí, která na odporové zátěži vyvolá stejný průměrný výkon / tepelný účinek jako dané střídavé napětí.

$$U_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt}$$

2. Jakou hodnotu střídavého napětí měří nejlevnější multimetry a jakou preciznější přístroje, jakou zobrazují na displeji? Jak je definována efektivní hodnota napětí, znáte nějakou „analogovou“ metodu výpočtu? (3–5, 10)

**Levné DMM:** měří střední usměrněnou hodnotu  $U_{str,usm}$  a pro sinus zobrazí

$$U_{RMS} = 1,11 U_{str,usm}$$

=> pro nesinusový průběh chyba podle tvaru signálu.

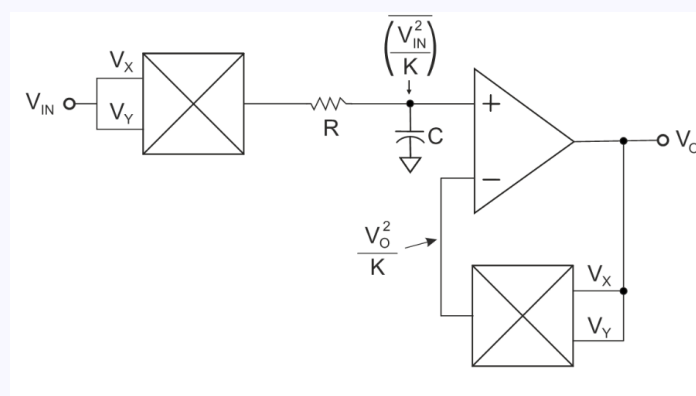
**True RMS DMM:** měří skutečnou efektivní hodnotu podle definice.

**Analogově:** implicitní RMS převodník, explicitní převodník, tepelný RMS převodník.

3. Na obrázku ukažte jeden princip analogového výpočtu efektivní hodnoty napětí (Explicitní nebo implicitní). (4–5)

**Explicitní:** umocnění  $u^2(t) \Rightarrow$  průměrování DP  $\Rightarrow$  odmocnění.

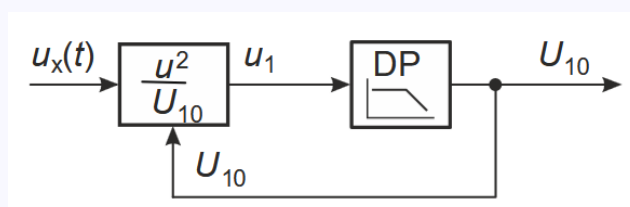
$$V_O = \sqrt{V_{IN}^2}$$



Obrázek 27: Explicitní analogový převodník RMS.

**Implicitní:** ve zpětné vazbě se dělí výstupní hodnotou  $U_{10}$ :

$$U_{10} = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{u_x^2(t)}{U_{10}} dt \Rightarrow U_{10} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u_x^2(t) dt}$$



Obrázek 28: Implicitní analogový převodník RMS.

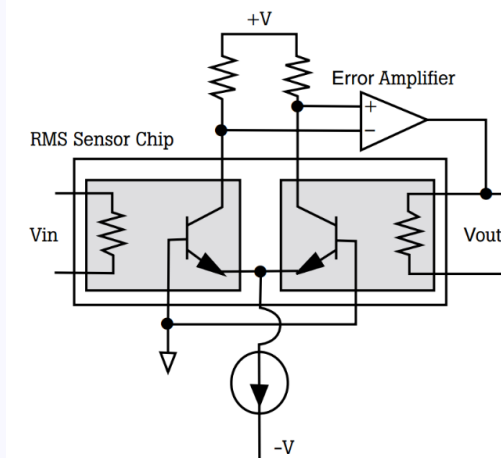
4. Jak funguje převodník pro RMS hodnotu napětí využívající tepelné účinky? (principiální schéma). (7)

**Princip:** tepelný výkon na odporu je úměrný druhé mocnině napětí:

$$P = \frac{u^2}{R}$$

Střídavý vstup ohřívá odpor/tranzistor, teplota se snímá termočlánkem nebo BE přechodem. Zpětná vazba nastaví výstup tak, aby odpovídal stejnému ohřevu  $\Rightarrow U_{OUT} = U_{RMS}$ .

**Použití:** metrologické přístroje, kalibrátory; přesnost desítky ppm až 0,05%.



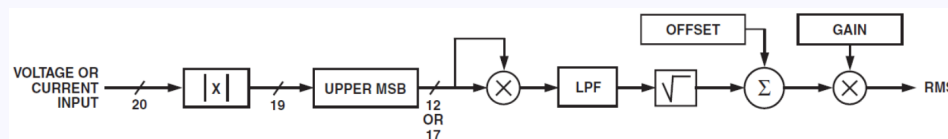
Obrázek 29: Tepelný analogový převodník RMS.

5. Jak se měří efektivní hodnota napětí v moderním číslicovém elektroměru? (obrázek s postupem pro asynchronní vzorkování). (8, 9, 20)

**Výpočet ze vzorků:**

$$U_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N u^2[n]}$$

**Asynchronní vzorkování:** vzorkuje se nezávisle na přesné periodě sítě; průměrování/integrace se nahradí dolní propustí. Funguje pro obecný periodický průběh při splnění vzorkovací podmínky.



Obrázek 30: Číslicový výpočet RMS.

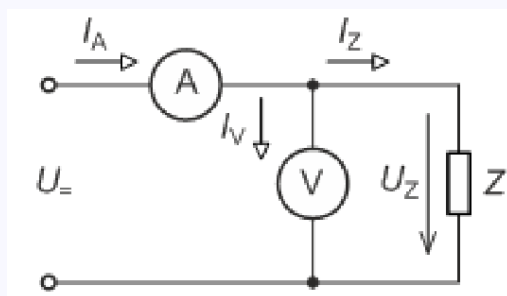
6. Nakreslete obvod pro změření příkonu žárovky napájené ze zdroje  $U=10\text{V}$ , svítící žárovka má odpor  $10\ \Omega$ , způsobí použité reálné přístroje nějakou chybu metody, jak ji případně lze korigovat? (12)

$$I = \frac{U}{R} = \frac{10}{10} = 1\text{ A}, \quad P = UI = 10\text{ W}$$

**Chyba metody vlevo:** ampérmetr měří i proud voltmetrem.

$$P_Z = U_Z I_A - \frac{U_Z^2}{R_V}$$

U DMM bývá  $R_V$  velký  $\Rightarrow$  chyba malá.

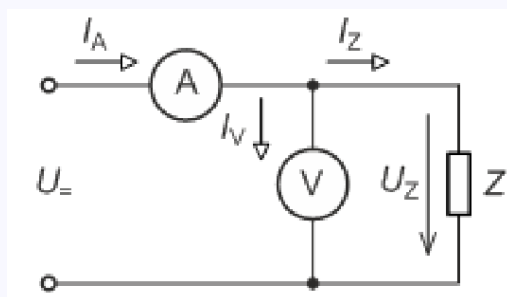


Obrázek 31: Měření příkonu žárovky.

7. Nakreslete zapojení pro změření výkonu na žárovce napájené stejnosměrným napětím  $10\text{V}$ , vhodné pokud mám k dispozici ideální voltmetr. Jaký bude naměřený výkon, pokud je odpor žárovky při provozu  $10\ \Omega$ ? (12)

Ideální voltmetr  $\Rightarrow I = U/R = 10/10 = 1\text{ A}$ .

$$P = UI = 10 \cdot 1 = 10\text{ W}$$



Obrázek 32: Měření výkonu žárovky.

8. Jaký vztah platí mezi jalovým, činným a zdánlivým výkonem, jaké jsou jejich jednotky? (16)

$$S = UI\text{ [VA]}, \quad P = UI \cos \varphi\text{ [W]}, \quad Q = UI \sin \varphi\text{ [var]}$$

$$S^2 = P^2 + Q^2$$

Pro neharmonické průběhy:  $S^2 = P^2 + Q^2 + D^2$ .

### Výkon v obvodu se zátěží s fázovým posunem

**Otázka:** Pro  $u(t) = \sqrt{2}U \sin(\omega t)$  a  $i(t) = \sqrt{2}I \sin(\omega t + \varphi)$  určete  $S$ ,  $P$ ,  $Q$  a účinník. Co se mění u neharmonických průběhů?

**Odpověď:**

$$S = UI, \quad P = UI \cos \varphi, \quad Q = UI \sin \varphi, \quad \lambda = \frac{P}{S} = \cos \varphi$$

Neharmonický průběh  $\Rightarrow$  přibývá deformační výkon  $D$ :

$$S^2 = P^2 + Q^2 + D^2$$

9. Pokud vím, že na zátěži je zdánlivý výkon  $S=100$  VA a fázový posun mezi napětím a proudem je cca  $85^\circ$ , bude činný výkon spíše blíže 0 W nebo 100 W (vysvětlete proč). (16)

$$P = S \cos \varphi = 100 \cos 85^\circ \approx 8,7 \text{ W}$$

$\Rightarrow$  blíže 0 W, protože  $\cos 85^\circ$  je malý.

10. Jaký je vztah mezi činným a zdánlivým výkonem v obvodech střídavého proudu, jaké mají jednotky, jak se změří? (13-16)

$$P = S \cos \varphi, \quad S = U_{RMS} I_{RMS}$$

**Jednotky:**  $P$  [W],  $S$  [VA].

**Měření:**  $P$  wattmetrem nebo číslicově jako průměr okamžitého výkonu:

$$P = \overline{p(t)} = \overline{u(t)i(t)}$$

$S$  z efektivních hodnot napětí a proudu.

11. Jaký naměříme činný výkon na ideálním kondenzátoru  $C=1 \mu\text{F}$  napájeném ze zdroje napětí  $U=230$  VAC? (14, 15, 16)

Ideální kondenzátor: proud předbíhá napětí o  $90^\circ$ .

$$P = UI \cos 90^\circ = 0 \text{ W}$$

12. Jaký bude činný výkon na zátěži tvořené kondenzátorem o kapacitě  $100 \text{ nF}$ , pokud bude připojena na zdroj sinusového napětí o napětí  $u=100 \cdot \sin(\omega t)$  (V) pro  $\omega = 100\pi$  (rad). (14-16)

Ideální kondenzátor  $\Rightarrow \varphi = 90^\circ$ .

$$P = UI \cos 90^\circ = 0 \text{ W}$$

13. Jak se principiálně měří činný výkon v moderním elektronickém elektroměru? Popište algoritmus pro nesynchronní vzorkování. (19–21)

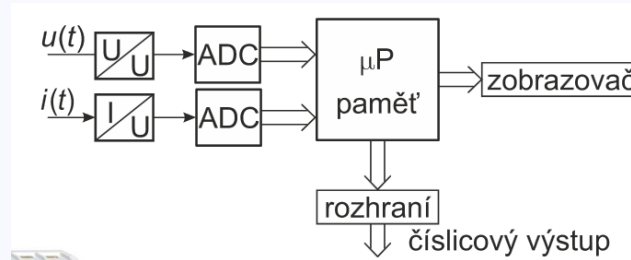
Vzorkuje se  $u[n]$  a  $i[n]$ , vzorky se násobí:

$$p[n] = u[n]i[n]$$

Průměr/integrace se nahradí číslicovou dolní propustí:

$$P \approx \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N u[n]i[n]$$

Není nutné znát přesnou síťovou frekvenci; funguje i pro neharmonické periodické průběhy.



Obrázek 33: Číslicový wattmetr.

## 4. Měření odporu a malých napětí – senzory teploty

1. Co měří a jak funguje senzor PT100, co vyjadřuje jeho jméno “PT100”? Jaký obvod byste použili pro měření s ním? (3, 4, 17)

**PT100:** platinový odporový teploměr,  $R_0 = 100 \, \Omega$  při  $0^\circ\text{C}$ .

**Princip:** odpor Pt roste s teplotou:

$$R = R_0(1 + \alpha\vartheta), \quad \alpha \approx 0,39\%/K$$

**Měření:** zdroj konstantního proudu + voltmetr, ideálně 4vodičově. Typicky PT100  $I < 1 \, \text{mA}$  kvůli samoohřevu.

PT100 – lineární aproximace

**Otázka:** Pro PT100 použijte  $R = R_0(1 + \alpha\vartheta)$ ,  $R_0 = 100 \, \Omega$ ,  $\alpha = 0,39\%/K$ . Vypočtěte  $R$  při 25, 80 a 100  $^\circ\text{C}$  a teplotu pro  $R = 119,5 \, \Omega$ .

**Odpověď:**

$$R_{25} = 109,75 \, \Omega, \quad R_{80} = 131,2 \, \Omega, \quad R_{100} = 139 \, \Omega$$

$$\vartheta = \frac{R/R_0 - 1}{\alpha} = \frac{119,5/100 - 1}{0,0039} = 50^\circ\text{C}$$

2. Na jakém principu funguje Ohm-metr integrovaný v DMM (např. při měření  $R_x=100 \, \Omega$  a  $R_x=100 \, \text{k}\Omega$ )? (6)

DMM pustí do  $R_x$  známý proud a měří úbytek napětí:

$$R_x = \frac{U}{I_{\text{const}}}$$

Proud se mění podle rozsahu, např. větší proud pro malé odpory, menší proud pro velké odpory.

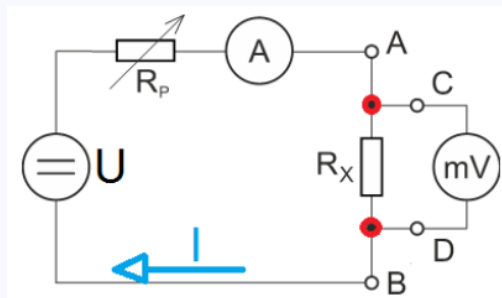
### 3. Jak funguje 4-svorková metoda měření odporu - jaké rušivé vlivy se mohou uplatnit? (7)

Proud teče proudovými vodiči, napětí se měří samostatnými napěťovými vodiči přímo na  $R_x \Rightarrow$  odpory přívodů se neuplatní.

**Termoelektrická napětí:** komutace proudu (měří se v obou polaritách):

$$U_{mV1} = IR_x + U_{t1} - U_{t2}, \quad U_{mV2} = -IR_x + U_{t1} - U_{t2}$$

$$U_x = \frac{U_{mV1} - U_{mV2}}{2} = IR_x$$

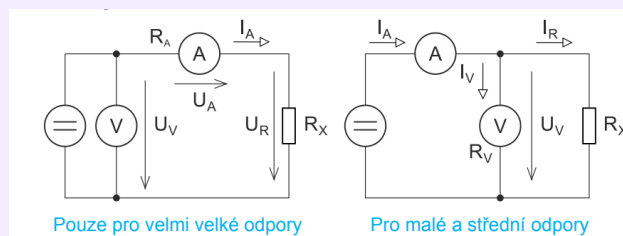


Obrázek 34: 4-svorková metoda.

### Měření odporu Ohmovou metodou

**Otázka:** Nakreslete zapojení Ohmovy metody pro velmi velké odpory a pro malé/střední odpory. Určete chybu metody.

**Odpověď:**



Obrázek 35: Měření odporu Ohmovou metodou.

**Velké odpory:** korigovat odpor ampérmetru:

$$R_x = \frac{U_V - U_A}{I_A} = \frac{U_V}{I_A} - R_A$$

**Malé/střední odpory:** korigovat proud voltmetrem:

$$R_x = \frac{U_V}{I_A - I_V} = \frac{U_V}{I_A - U_V/R_V}$$

### 4. Nakreslete schéma pro měření malých odporů. Jak se kompenzuje vliv odporu přívodů a termoelektrických napětí? (7)

**Malé odpory:** 4svorková metoda. Odpory přívodů se neuplatní, protože voltmetrem neteče proud.

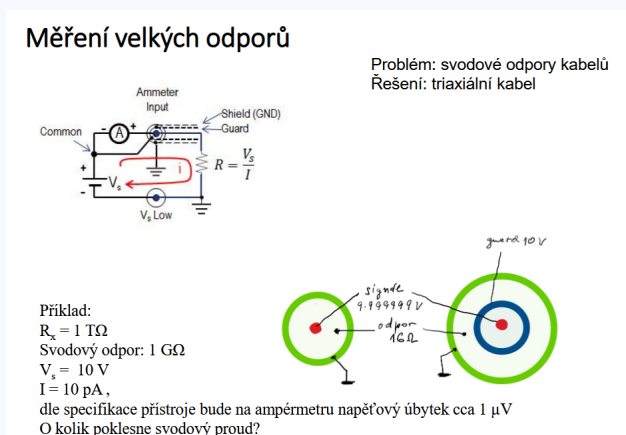
**Termonapětí:** měření pro  $+I$  a  $-I$ : viz 4-svorková metoda výše.

5. Na schématu popište metodu měření velmi vysokých odporů s použitím triaxiálního kabelu. Proč takový kabel musíme použít? (9, 10)

U velkých odporů jsou proudy pA až fA => vadí svodové proudy izolací.

**Triax:** vnitřní vodič = signál, guard = stejný potenciál jako signál, vnější stínění = zem.

Mezi signálem a guardem není napěťový rozdíl => svod neteče do měřicího vstupu.



Obrázek 36: Triaxiální kabel.

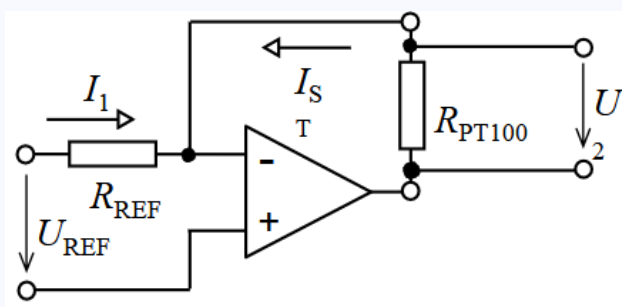
6. Nakreslete zdroj konstantního proudu, který do zátěže Z (např. senzor PT100) dodá proud 1mA. (12, 17)

Invertující zdroj proudu s OZ:

$$I_Z = -\frac{U_{REF}}{R_{REF}}$$

Pro  $U_{REF} = 5 \text{ V}$  a  $I_Z = 1 \text{ mA}$ :

$$R_{REF} = \frac{5}{10^{-3}} = 5 \text{ k}\Omega$$



Obrázek 37: Zdroj proudu.

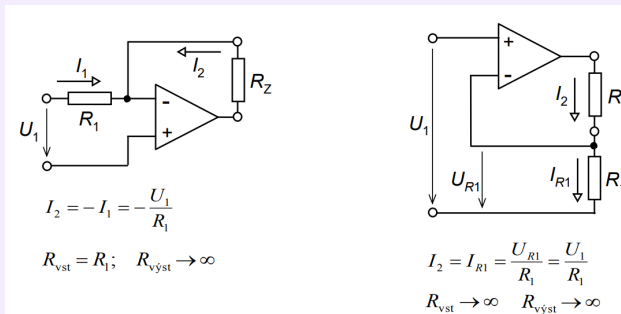
Zdroj proudu s operačním zesilovačem

**Otázka:** Navrhněte invertující a neinvertující zdroj proudu s OZ. Odvoďte vztahy. Proč je problém plovoucí zátěž?

**Odpověď:**

$$\text{invertující: } I_2 = -\frac{U_1}{R_1}, \quad \text{neinvertující: } I_2 = \frac{U_1}{R_1}$$

**Plovoucí zátěž:** napětí na zátěži nelze měřit přímo proti zemi.



Obrázek 38: Neinvertující a invertující zdroj proudu.

### Integrační zesilovač

**Otázka:** Odvoďte výstup integračního zesilovače s OZ, rezistorem  $R$  a kondenzátorem  $C$ .

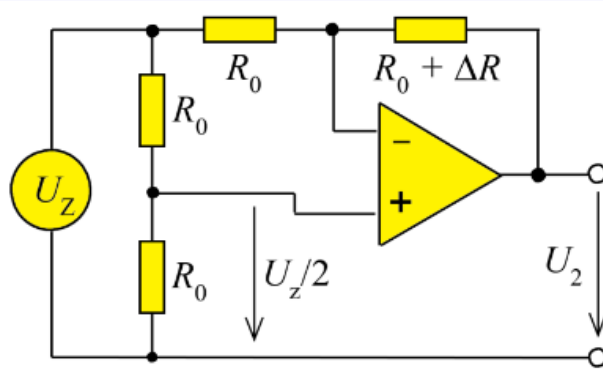
**Odpověď:**

$$u_2(t) = u_2(t_1) - \frac{1}{RC} \int_{t_1}^t u_1(\tau) d\tau$$

$u_2(t_1)$  je počáteční napětí na kondenzátoru.

7. Nakreslete převodník R/U s posunutou nulou a odvoďte jeho výstupní napětí. (14)

$$\frac{U_Z/2}{R_0} = -\frac{U_2 - U_Z/2}{R_0 + \Delta R}, \quad U_2 = -U_Z \frac{\Delta R}{2R_0}$$



Obrázek 39: Převodník R/U s posunutou nulou.

### Převodník R/U s posunutou nulou

**Otázka:** PT100:  $R_{0^\circ C} = 100 \Omega$ ,  $R_{100^\circ C} = 138,51 \Omega$ . Nastavte  $U_Z$  pro  $|U_2| = 100 \text{ mV}$  při  $100^\circ \text{C}$ .

**Odpověď:**

$$\Delta R = 38,51 \Omega, \quad |U_Z| = \frac{2R_0|U_2|}{\Delta R} = \frac{2 \cdot 100 \cdot 0,1}{38,51} = 0,519 \text{ V}$$

Znaménko  $U_2$  závisí na polaritě zapojení.

8. Nakreslete libovolný obvod, který Vám umožní změřit teplotu laboratorní pícky osazenou senzorem PT100. (17)

4vodičově, zdroj konstantního proudu + voltmetr, převodník R/U s posunutou nulou

#### PT100 – návrh čtyřvodičového měřicího obvodu

**Otázka:**  $I_{ST} = 1 \text{ mA}$ ,  $U_{REF} = 5 \text{ V}$ . Určete  $R_{REF}$  a napětí na PT100 při 0 a 100 °C.

**Odpověď:**

$$I_{ST} = -\frac{U_{REF}}{R_{REF}}, \quad R_{REF} = 5 \text{ k}\Omega$$

$$U_{0^\circ\text{C}} = 1 \text{ mA} \cdot 100 \text{ }\Omega = 100 \text{ mV}$$

$$U_{100^\circ\text{C}} = 1 \text{ mA} \cdot 138,51 \text{ }\Omega = 138,51 \text{ mV}$$

#### PT100 – výpočet teploty a nejistoty

**Otázka:**  $U_2 = 189,384 \text{ mV}$ ,  $I_{ST} = 1 \text{ mA}$ ,  $\alpha = 0,39\%/K$ . Určete  $R$ ,  $\vartheta$  a rozšířenou nejistotu odporu.

**Odpověď:**

$$R_{PT100} = \frac{0,189384}{10^{-3}} = 189,384 \text{ }\Omega$$

$$\vartheta = \frac{189,384/100 - 1}{0,0039} = 229,2^\circ\text{C}$$

Ze slidů pro dané tolerance:

$$u_R = 0,17 \text{ }\Omega, \quad U_R = k_r u_R = 0,34 \text{ }\Omega$$

9. Poměrová metoda měření odporu AD převodníkem – nakreslete a stručně vysvětlete. Jakou má tato metoda výhodu? Odvoďte. (19)

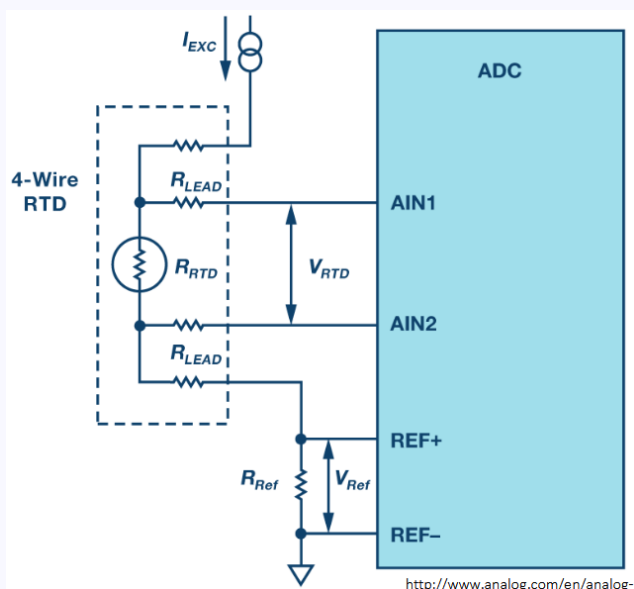
ADC má integrovaný **zdroj proudu**  $I_{\text{EXC}}$ , který teče sériově přes referenční rezistor  $R_{\text{Ref}}$  a měřený odpor senzoru  $R_{\text{RTD}}$ . Měří se dvě napětí:

$$V_{\text{RTD}} = R_{\text{RTD}} \cdot I_{\text{EXC}}, \quad V_{\text{Ref}} = R_{\text{Ref}} \cdot I_{\text{EXC}}.$$

Z kódu převodníku pak:

$$R_{\text{RTD}} = \frac{\text{Code}_{\text{RTD}}}{\text{Code}_{\text{ADC\_Fullscale}}} \cdot R_{\text{Ref}}.$$

**Výhoda:** Nestabilita proudu  $I_{\text{EXC}}$  se *zcela vyruší*, protože je v čitateli i jmenovateli. Zapojení zároveň funguje jako **4vodičové** měření odporu s vysokým rozlišením (typicky až  $\sim 18$  bitů).



Obrázek 40: Poměrová metoda měření R.

10. Co je tenzometr, jak se umísťuje, zapojuje, k čemu slouží? (24–31)

**Tenzometr:** odporový senzor deformace. Při deformaci se mění  $l$ ,  $S$  a  $\rho$ :

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

Lepí se na měřený díl ve směru deformace. Malé změny odporu  $\Rightarrow$  Wheatstoneův můstek.

**Použití:** síla, tlak, hmotnost, krouticí moment, zatížení konstrukcí.

Tenzometr – deformační citlivost

**Otázka:** Odvoďte vztah pro relativní změnu odporu a definujte  $K$ .

**Odpověď:**

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta l}{l} - \frac{\Delta S}{S} + \frac{\Delta \rho}{\rho}$$

$$K = \frac{\Delta R/R}{\Delta l/l} = 1 + 2\mu + \frac{\Delta \rho/\rho}{\Delta l/l}, \quad \varepsilon = \frac{\Delta l}{l}$$

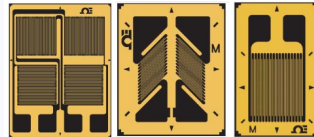
Pro kovové tenzometry typicky  $K \approx 2$ .

11. Jaký je princip, jak funguje a co měří tenzometr, jaké provedení je nejběžnější. Zapojení do měřicího obvodu? (24–33)

Měří relativní deformaci  $\varepsilon$  přes změnu odporu:

$$\frac{\Delta R}{R} = K\varepsilon$$

Nejběžnější: lepený fóliový tenzometr.



Obrázek 41: Tenzometr.

Tenzometrický snímač – zatížení 1000 kg

**Otázka:** Úplný můstek,  $U_Z = 5\text{ V}$ , proud v nezatíženém můstku 10 mA,  $U_V = 2\text{ mV}$ ,  $K = 2$ ,  $l = 5\text{ mm}$ .

**Odpověď:**

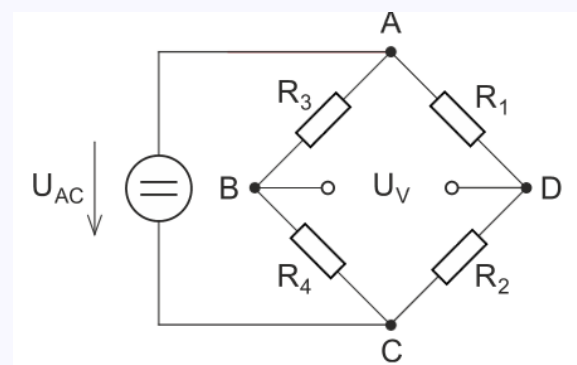
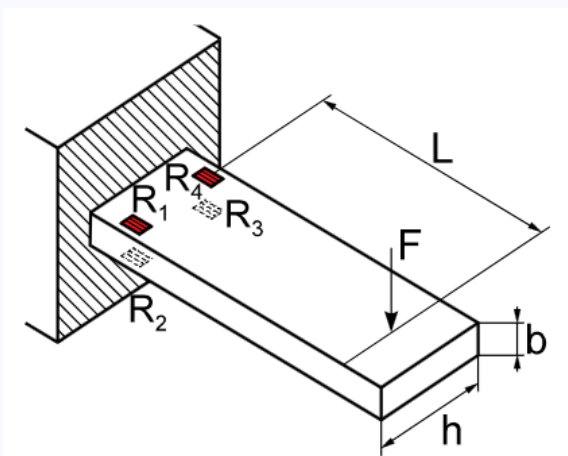
$$R = \frac{U_Z}{I} = \frac{5}{0,01} = 500\ \Omega$$

$$U_V = U_Z \frac{\Delta R}{R} \Rightarrow \Delta R = \frac{U_V}{U_Z} R = \frac{0,002}{5} \cdot 500 = 0,2\ \Omega$$

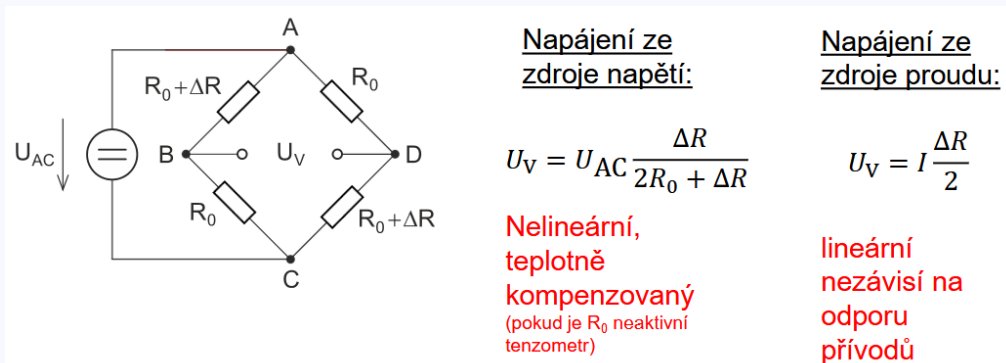
$$\varepsilon = \frac{\Delta R/R}{K} = \frac{0,2/500}{2} = 2 \cdot 10^{-4}, \quad \Delta l = \varepsilon l = 1\ \mu\text{m}$$

12. Jak se odpory na deformačním členu (tenzoemtry) umístí do můstku? (32)

Tenzometry s deformací opačného znaménka se zapojí tak, aby se změny v měřicí diagonále sčítaly. Stejně teplotní změny se v můstku kompenzují.

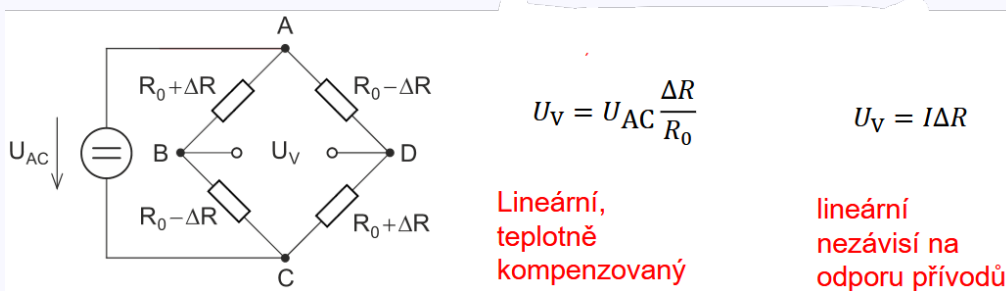


13. Nakreslete poloviční Wheatstoneův můstek a odvoďte jeho výstupní napětí pro proudové napájení. (31)



Obrázek 42: Poloviční Wheatstoneův můstek.

14. Nakreslete úplný Wheatstoneův můstek a odvoďte jeho výstupní napětí pro proudové napájení. (31)



Obrázek 43: Celý Wheatstoneův můstek.

#### Tenzometrický můstek – úplný můstek

**Otázka:** Úplný můstek,  $U_Z = 1 \text{ V}$ ,  $R_0 = 500 \Omega$ ,  $K = 2,05$ ,  $U_2 = 200 \mu\text{V}$ . Určete deformaci.  
**Odpověď:**

$$U_2 = U_Z \frac{\Delta R}{R} = U_Z K \frac{\Delta l}{l}$$

$$\frac{\Delta l}{l} = \frac{U_2}{U_Z K} = \frac{200 \cdot 10^{-6}}{1 \cdot 2,05} = 97,5 \cdot 10^{-6}$$

#### Tenzometrický můstek – nejistota měření

**Otázka:**  $A = 1000 \pm 1$ , ADC rozsah 5 V, chyba  $\pm 0,025\%$  rozsahu,  $K$  tolerance 0,3 %,  $U_Z = 1 \pm 0,001 \text{ V}$ .

**Odpověď:** Ze slidů:

$$u_{U_2} = 0,73 \mu\text{V}, \quad u_{\Delta l/l} = 0,4 \cdot 10^{-6}$$

Relativně k  $97,5 \cdot 10^{-6}$ :

$$\frac{u_{\Delta l/l}}{\Delta l/l} \approx 0,4\%$$

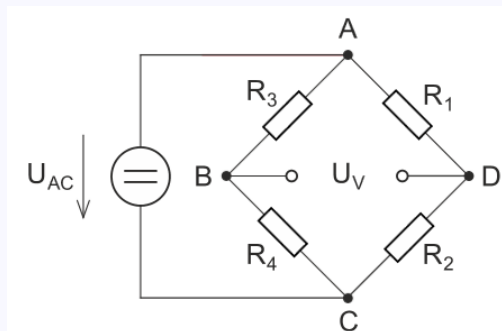
15. V nevyváženém Wheatstoneově můstku je zapojen jeden neznámý odpor  $R_x$  a tři známé odpory  $R$ . Můstek je napájen ze zdroje napětí  $U$ . Jaké bude výstupní napětí můstku? Nakreslete a odvoďte. (31)

Pro  $R_x = R_0 + \Delta R$ , ostatní  $R_0$ :

$$U_{BD} = U \left( \frac{R_0 + \Delta R}{2R_0 + \Delta R} - \frac{1}{2} \right) = U \frac{\Delta R}{4R_0 (1 + \Delta R/(2R_0))}$$

Pro  $\Delta R \ll R_0$ :

$$U_{BD} \approx U \frac{\Delta R}{4R_0}$$



Obrázek 44: Wheatstoneův můstek.

Wheatstoneův můstek – převod  $\Delta R$  na napětí

**Otázka:** Jeden aktivní odpor  $R_1 = R_0 + \Delta R$ , ostatní  $R_0$ . Odvoďte výstup pro napěťové a proudové napájení.

**Odpověď:**

$$U_{BD} = U_{AC} \frac{\Delta R}{4R_0 (1 + \Delta R/(2R_0))}$$

$$U_{BD} = \frac{I_Z}{4} \frac{\Delta R}{1 + \Delta R/(4R_0)}$$

Diferenční zesilovač pro měření můstku

**Otázka:** Odvoďte výstup pro  $R_1 = R_2 = R_3 = R_4$  a podmínku zesílení  $k$ .

**Odpověď:** Pro stejné odpory:

$$U_0 = U_2 - U_1$$

Pro zesílení  $k$ :

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3} = k$$

Přístrojový zesilovač: vysoký vstupní odpor, vysoké CMRR, nezatěžuje můstek.

16. Odporový senzor polohy - princip (obrázek), výhody - nevýhody, jak se docílí potlačení změn rezistivity v závislosti na teplotě? (36)

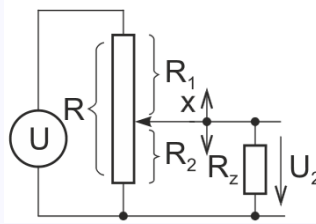
Potenciometr = odporový dělič s jezdcem:

$$U_{out} = U \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Změna rezistivity se potlačí poměrovým měřením: mění se  $R_1$  i  $R_2$  stejně.

**Výhody:** jednoduchý, levný, lineární, lze i nelineární průběh.

**Nevýhody:** kontaktní snímač => opotřebení, omezená životnost/rychlost.



Obrázek 45: Potenciometr.

Potenciometrický snímač polohy – zatížení měřidlem

**Otázka:**  $R_P = 50 \text{ k}\Omega$ ,  $U = 5 \text{ V}$ , jezdec uprostřed, DMM  $R_V = 10 \text{ M}\Omega$ , rozsah 10 V, rozlišení 1 mV, chyba 0,05% + 2 digity.

**Odpověď:**

$$u_B = \frac{0,05\% \cdot 2,5 + 2 \cdot 1 \text{ mV}}{\sqrt{3}} = 1,9 \text{ mV}$$

$$R_{OUT} = \frac{25 \cdot 25}{50} \text{ k}\Omega = 12,5 \text{ k}\Omega$$

$$\Delta U = -U_1 \frac{R_{OUT}}{R_{OUT} + R_V} = -2,5 \frac{12,5k}{12,5k + 10M} = -3,1 \text{ mV}$$

$$\delta_{MET} = \frac{-3,1 \text{ mV}}{5 \text{ V}} 100 = -0,06\%$$

Potenciometrický snímač – závislost chyby na poloze

**Otázka:** Odvoďte  $R_{OUT}$  pro polohu  $x \in \langle 0; 1 \rangle$  a navrhnete oddělení.

**Odpověď:**

$$R_1 = (1 - x)R_P, \quad R_2 = xR_P$$

$$R_{OUT} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = R_P x(1 - x)$$

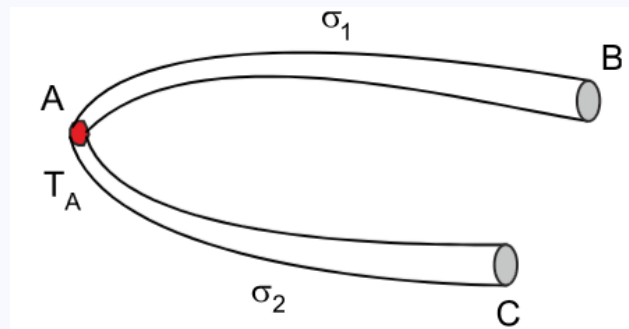
Chyba zatížením je nulová pro  $x = 0, 1$ , maximální pro  $x = 0,5$ . Oddělení: napěťový sledovač s OZ ( $A = 1$ , vysoký  $R_{in}$ ).

### 17. Co měří a jak funguje termočlánek, pro jaké aplikace se typicky používá? (40, 41)

Termočlánek měří rozdíl teplot měřicího a srovnávacího spoje. Teplotní gradient ve dvou různých materiálech => termoelektrické napětí:

$$U = \int_{T_S}^{T_M} \sigma_{12}(T) dT \approx \alpha_{12}(\vartheta_M - \vartheta_S)$$

**Použití:** velmi nízké/vysoké teploty, pece, spalování, turbíny, robustní průmyslové měření.



Obrázek 46: Termočlánek.

#### Termočlánek – návrh teploměru

**Otázka:** Termočlánek  $53 \mu\text{V/K}$ , výstup  $0 \text{ V}$  při  $0^\circ\text{C}$  a  $1 \text{ V}$  při  $100^\circ\text{C}$ , 16bit ADC  $5 \text{ V}$ .

**Odpověď:**

$$U_1(100^\circ\text{C}) = 100 \cdot 53 \mu\text{V} = 5,3 \text{ mV}$$

$$A = \frac{U_2}{U_1} = \frac{1}{5,3 \cdot 10^{-3}} = 188,7$$

Neinvertující zesilovač:

$$A = 1 + \frac{R_2}{R_1} \Rightarrow R_1 = 100 \Omega, \quad R_2 \approx 18,77 \text{ k}\Omega$$

Použít kompenzaci srovnávacího spoje.

#### Termočlánek – nejistota měření

**Otázka:** Určete rozšířenou nejistotu vstupního napětí pro  $U_2 = 3 \text{ V}$ , tolerance rezistorů  $0,1 \%$ , ADC chyba 4 LSB; potom s offsetem OZ  $\pm 20 \mu\text{V}$ .

**Odpověď:**

$$\Delta U_{ADC} = \frac{5}{2^{16}} \cdot 4 = 305 \mu\text{V}, \quad u_{U_2} = 176 \mu\text{V}$$

Ze slidů pro ideální OZ:

$$u_{U_1} = 13 \mu\text{V}, \quad U_{U_1} = 2u_{U_1} = 26 \mu\text{V}$$

S offsetem  $\pm 20 \mu\text{V}$ :

$$U_{U_1} = 2\sqrt{(13 \mu\text{V})^2 + \left(\frac{20 \mu\text{V}}{\sqrt{3}}\right)^2} = 35 \mu\text{V}$$

## 5. Magnetické senzory, magnetická měření. Transformátor napěťový a proudový. Bezkontaktní senzory el. proudu.

1. Jaké znáte senzory magnetického pole? (heslovitě princip funkce u každého případně jednoduchý obrázek nebo rovnice) – uveďte alespoň tři (4–18)

**Hallova sonda:** Lorentzova síla vychýlí nosiče  $\Rightarrow U_H = R_H IB/t$ , DC i AC,  $\mu\text{T}$  až T.

**Magnetorezistory AMR/GMR/TMR:** odpor závisí na magnetizaci, DC i AC, typicky  $1 \mu\text{T}$  až  $10 \text{ mT}$ .

**Indukční cívka:**  $u_i = -N d\Phi/dt \Rightarrow$  jen AC pole, pT až T.

**Fluxgate:** modulace permeability jádra, výstup na  $2f_{exc}$ , DC i AC, pT až mT.

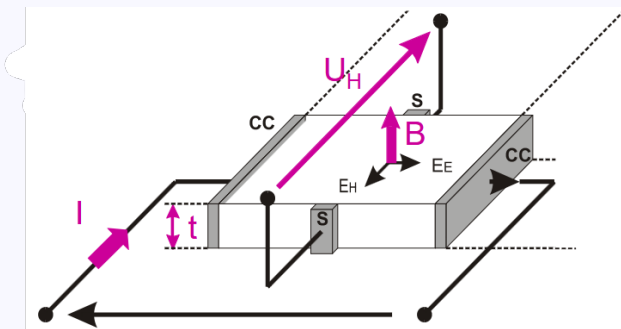
**Další:** magnetooptické senzory, SQUID, NMR.

2. Hallova sonda - princip (heslovitě + obrázek + rovnice) (5)

Proud  $I$  teče polovodičem v magnetickém poli  $B \Rightarrow$  Lorentzova síla vychýlí nosiče  $\Rightarrow$  vznikne **Hallovo napětí**.

$$U_H = R_H \frac{IB}{t}$$

$R_H$  Hallova konstanta,  $t$  tloušťka destičky.



Obrázek 47: Hallova sonda.

3. Na jednoduchém obrázku vysvětlíte princip Hallova senzoru a napište rovnici pro výstupní napětí. Jaký rozsah magnetických polí může měřit? Uveďte nějakou důležitou aplikaci tohoto senzoru. (5–7)

**Rozsah:** typicky  $\mu\text{T}$  až jednotky T.

**Aplikace:** kompas, bezkontaktní měření proudu, Hallův spínač polohy s permanentním magnetem.

4. Aplikace Hallovy sondy (heslovitě + obrázek) (6–7)

...

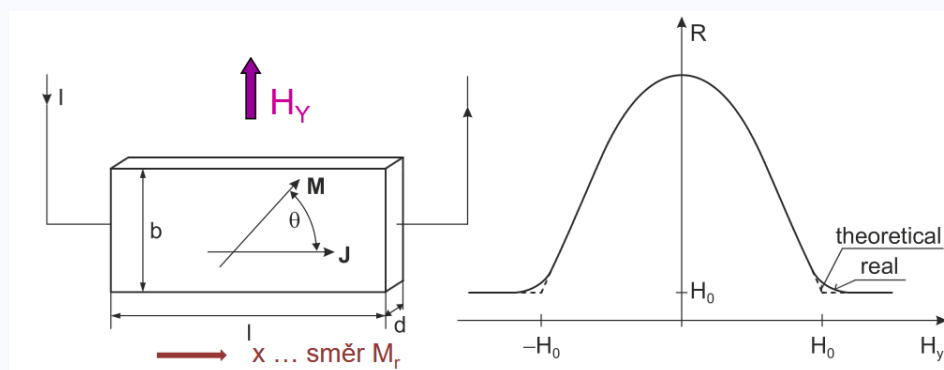
5. Na jednoduchém obrázku vysvětlete princip AMR magnetorezistoru. Jaký rozsah magnetických polí může měřit? Uveďte nějakou důležitou aplikaci tohoto senzoru. (9–13)

**AMR:** odpor závisí na úhlu mezi proudem a magnetizací  $M$ . Ve směru  $M$  je odpor vyšší, kolmo nižší.

**Změna odporu:** cca 2–3 %.

**Rozsah:** asi 1 nT až 10 mT.

**Aplikace:** elektronický kompas, senzor polohy, proudový senzor.



Obrázek 48: AMR magnetorezistor.

6. AMR senzor – princip, výhody proti Hallově sondě (9–12)

**Proti Hallově sondě:** vyšší citlivost, vhodné pro menší pole, citlivost v rovině čipu.

**Linearizace:** barber-pole struktura nebo posun pracovního bodu; pro offset/drift se používá flipování magnetizace.

7. Jaká je základní rovnice pro indukované napětí u indukčních senzorů a které veličiny lze měnit, aby se dosáhlo požadovaného efektu? Uveďte alespoň tři různé typy senzorů, jejichž funkce je založena na tomto zákoně (2, 15–16)

$$u_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt}(NS\mu_0\mu_r H)$$

Měnit lze  $H(t)$ ,  $S(t)$  nebo  $\mu_r(t)$ :

$$u_i \sim NS\mu_0\mu_r \frac{dH}{dt} + N\mu_0\mu_r H \frac{dS}{dt} + NS\mu_0 H \frac{d\mu_r}{dt}$$

**Příklady:** indukční cívka ( $dH/dt$ ), tachodynamo / rotující cívka ( $dS/dt$ ), fluxgate ( $d\mu_r/dt$ ).

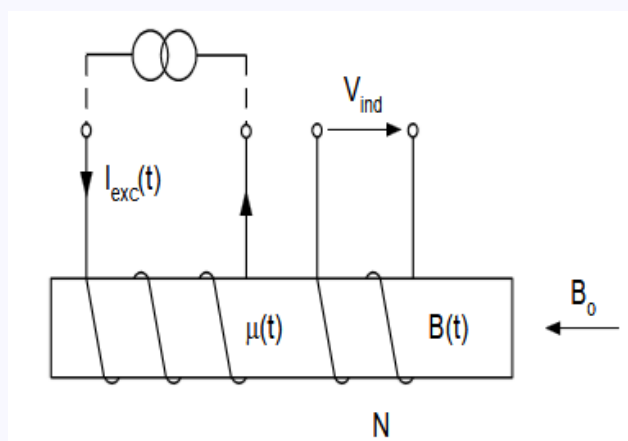
8. Na jednoduchém obrázku vysvětlete princip fluxgate senzoru. Jaký rozsah magnetických polí může měřit? Uveďte nějakou důležitou aplikaci tohoto senzoru. (17–20)

Budící proud periodicky sytí magnetické jádro  $\Rightarrow$  mění se  $\mu_r(t)$ . Měřené DC pole poruší symetrii  $\Rightarrow$  ve snímací cívce vznikne složka na  $2f_{exc}$ .

$$u_i \sim NS\mu_0 H \frac{d\mu_r}{dt}$$

**Rozlišení/rozsah:** rozlišení cca 10 pT, rozsah cca do 2 mT.

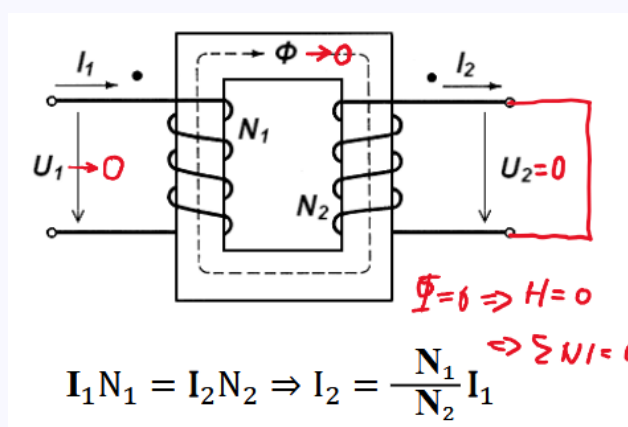
**Aplikace:** přesné magnetometry, družice, geofyzika, fluxgate proudové senzory.



Obrázek 49: Fluxgate senzor.

9. Na jednoduchém obrázku vysvětlete princip ideálního měřicího transformátoru proudu a napište jeho základní rovnici. Jaká je správná zátěž? (24–25)

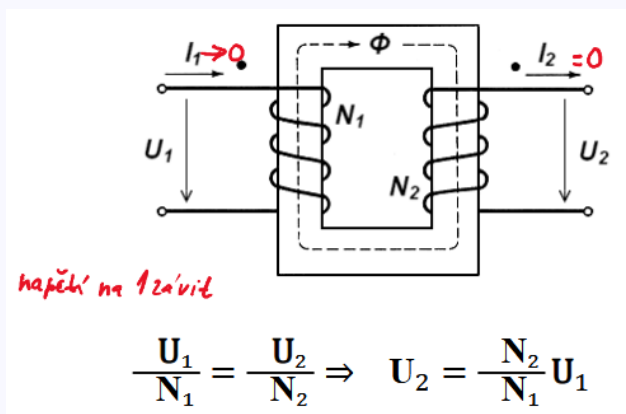
**Správná zátěž:** malá impedance / téměř zkrat. Sekundár se za provozu nesmí rozpojit.



Obrázek 50: Proudový transformátor.

10. Na jednoduchém obrázku vysvětlíte princip ideálního měřicího transformátoru napětí a napište jeho základní rovnici. Jaká je správná zátěž? (24–25)

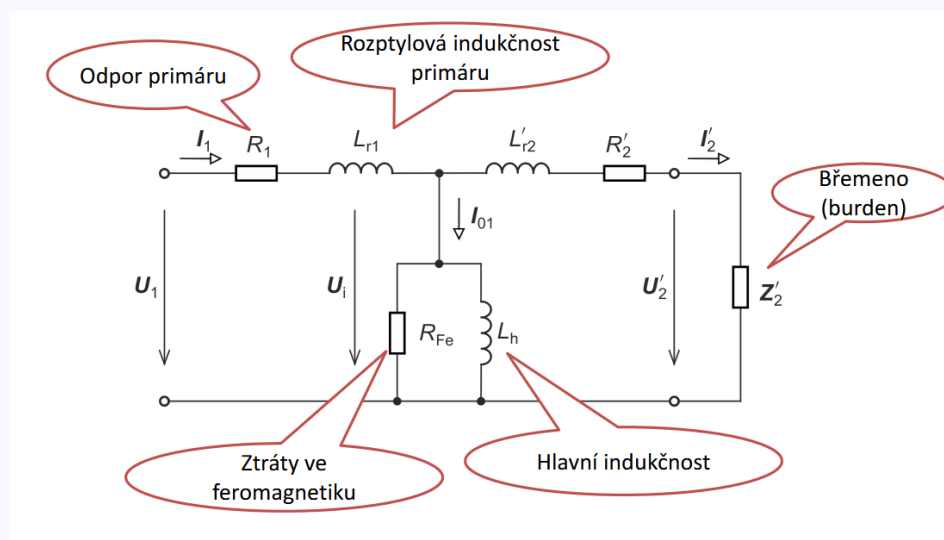
**Správná zátěž:** velká impedance / téměř naprázdno.



Obrázek 51: Napěťový transformátor.

11. Nakreslete zjednodušené náhradní schéma měřicího transformátoru proudu a vysvětlíte význam jednotlivých prvků. Označte ty prvky, které jsou pro ideální transformátor proudu nulové a které jsou nekonečně velké. (26)

**NULOVÉ ( $\rightarrow 0$ ):**  $R_1$ ,  $R'_2$ ,  $L_{r1}$ ,  $L'_{r2}$ ,  $u'_2$  **NEKONEČNÉ ( $\rightarrow \infty$ ):**  $R_{Fe}$ ,  $L_h$



Obrázek 52: Náhradní schéma transformátoru.

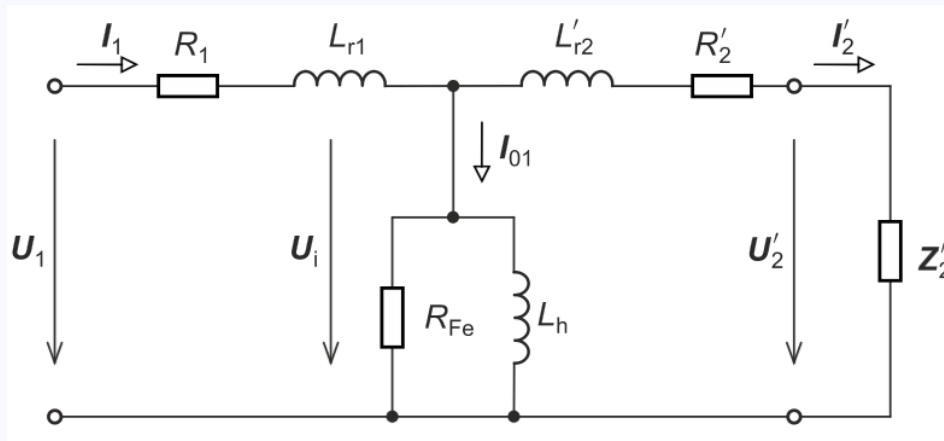
12. Popište stručně konstrukci a princip funkce transformátoru napětí, na co se používá? (obrázek, vztah mezi vstupními a výstupními veličinami). Jaké jsou podmínky jeho správné funkce? Co musí být splněno pro nízkou chybu? (27)

Dvě vinutí na společném feromagnetickém jádře:

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

**Použití:** měření vysokých napětí, galvanické oddělení.

**Nízká chyba:** velké břemeno  $Z_2 \Rightarrow$  malý sekundární proud; malé úbytky na odporech a rozptylových indukčnostech; velké  $L_h$ , velké  $R_{Fe}$ .



Obrázek 53: Měřicí transformátor napětí.

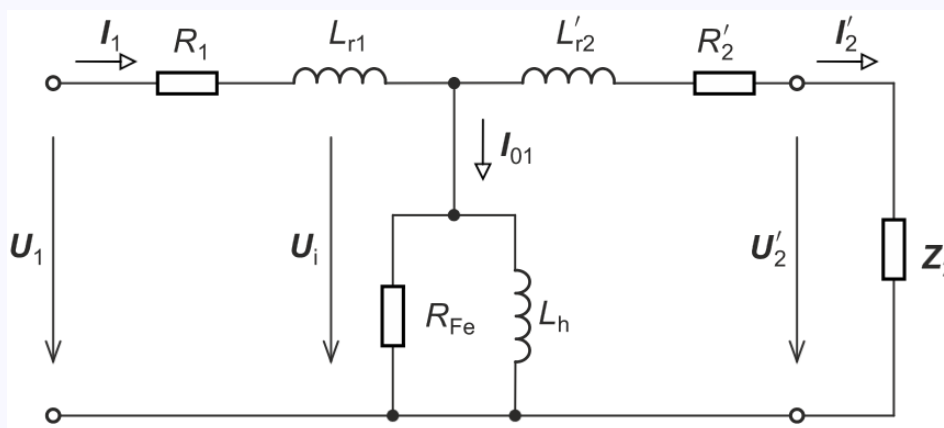
13. Popište stručně konstrukci a princip funkce transformátoru proudu, na co se používá? (obrázek, vztah mezi vstupními a výstupními veličinami) Jaké jsou podmínky jeho správné funkce? Co musí být splněno pro nízkou chybu? (28–29)

$$I_1 N_1 = I_2 N_2, \quad I_2 = \frac{N_1}{N_2} I_1$$

**Použití:** měření velkých AC proudů, galvanické oddělení, ochrany, elektroměry.

**Nízká chyba:** malé břemeno  $Z_2$ , velké  $L_h$ , malé odpory a rozptylové indukčnosti, malé ztráty v jádře.

**Důležité:** sekundár se nesmí rozpojit  $\Rightarrow$  vysoké napěťové špičky.



Obrázek 54: Měřicí transformátor proudu.

14. Jaké znáte senzory elektrického proudu? Uveďte u každého, zda měří ACI, DCI, a je galvanicky oddělen (co to znamená, že senzor je galvanicky oddělen?). (30–39)

Galvanické oddělení = mezi měřeným obvodem a výstupem není vodivé spojení.

| Senzor                   | AC        | DC  | Odděl. |
|--------------------------|-----------|-----|--------|
| Bočník                   | ano       | ano | ne     |
| Proudový transformátor   | ano       | ne  | ano    |
| Převodník I/U            | ano       | ano | ne     |
| Hallův proudový senzor   | ano       | ano | ano    |
| AMR proudový senzor      | ano       | ano | ano    |
| Fluxgate proudový senzor | ano       | ano | ano    |
| Magnetooptický senzor    | ano       | ano | ano    |
| Rogowského cívka         | ano/pulzy | ne  | ano    |

15. Jak se měří stejnosměrný elektrický proud bezkontaktně? Uveďte princip a příklady senzorů, které umožňují měřit DC proud. (30–39)

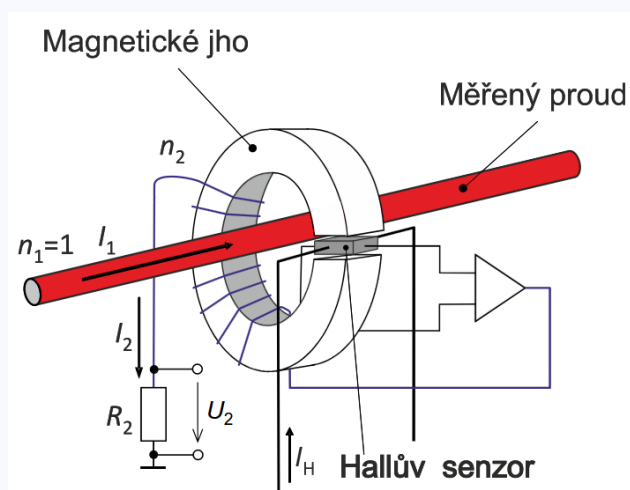
DC proud vytvoří statické magnetické pole:

$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

Bezkontaktně ho měří **Hall**, **AMR**, **fluxgate** nebo **magnetooptický** senzor.

**Kompenzovaný senzor se jhem:**

$$n_1 I_1 = n_2 I_2, \quad I_1 = \frac{n_2 U_2}{n_1 R_2}$$



Obrázek 55: Stacionární proudový senzor se jhem.

(Místo Hall senzoru může být AMR nebo Fluxgate)

Kompenzovaný senzor proudu se jhem

**Otázka:** Odvoďte vztah mezi  $I_1$ ,  $I_2$ ,  $n_1$ ,  $n_2$  a výstupním napětím na měřicím rezistoru.

**Odpověď:** Kompenzační proud ruší tok v jádře:

$$n_1 I_1 = n_2 I_2$$

Na měřicím rezistoru:

$$U_2 = R_2 I_2$$
$$I_1 = \frac{n_2}{n_1} I_2 = \frac{n_2}{n_1} \frac{U_2}{R_2}$$

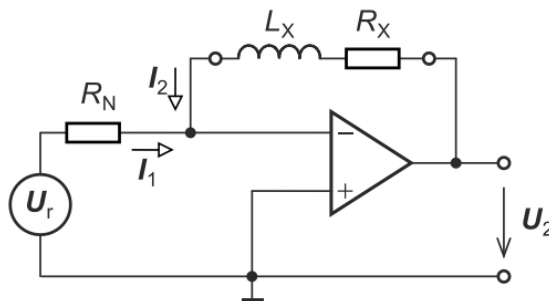
Pro jeden primární průvlek  $n_1 = 1$ :

$$I_1 = n_2 \frac{U_2}{R_2}$$

## 6. Měření impedancí, kapacitní a indukčností sensory

1. Nakreslete jednoduchý převodník Z/U pro měření parametrů sériového náhradního zapojení cívky. Jakým obvodem či přístrojem je třeba měřit jeho výstup? (4–5)

Měří se **reálná i imaginární složka** výstupu => **synchronní detektor / vektorvoltmetr**.



Zásadní výhoda pro L:  $I_x = \text{konst}$

$$\begin{aligned}
 I_1 = -I_2 &\rightarrow \frac{U_r}{R_N} = -\frac{U_2}{(R_X + j\omega L_X)} \\
 &\downarrow \\
 (R_X + j\omega L_X) &= -\frac{U_2}{U_r} R_N \\
 &\downarrow \\
 R_X &= -\frac{\text{Re}\{U_2\}}{U_r} R_N; \quad L_X = -\frac{\text{Im}\{U_2\}}{\omega U_r} R_N
 \end{aligned}$$

Obrázek 56: Převodník Z/U pro měření parametrů cívky.

### Převodník Z/U

**Otázka:** Navrhněte princip převodníku impedance na napětí. Jak zajistit, aby napětí na referenčním rezistoru bylo reálné?

**Odpověď:**

$$U_2 = -\frac{U_R}{R} Z_x \Rightarrow Z_x = -R \frac{U_2}{U_R}$$

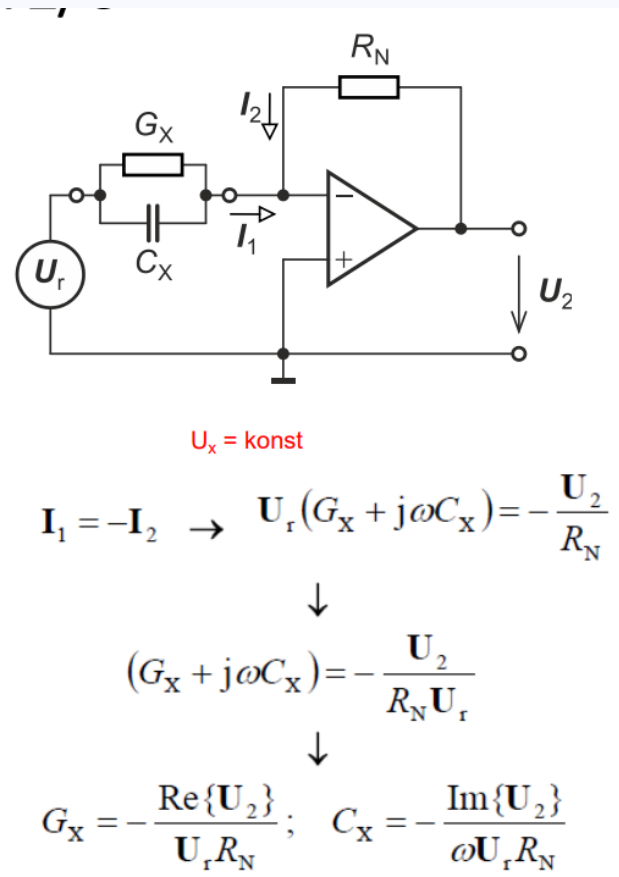
$U_R$  je na **čistém referenčním rezistoru** a bere se jako **fázová reference** pro synchronní detektor. Pak lze z  $U_2$  určit **Re** a **Im** část  $Z_x$ .

2. Nakreslete schéma převodníku indukčnost/napětí pro induktor s nezanedbatelným sériovým odporem  $R_x$ . Co musí být použito, abychom změřili  $L_x$  i  $R_x$ ? Odvoďte vztah pro  $R_x$ . (4–5)

viz. předchozí

3. Nakreslete schéma převodníku kapacita/napětí pro kondenzátor s kapacitou  $C_X$  a nezanedbatelným svodem  $G_X$ . Co musí být použito, abychom změřili  $C_X$  i  $G_X$ ? Odvoďte vztah pro  $G_X$ . (4–5)

Měří se **reálná i imaginární složka** výstupu  $\Rightarrow$  **synchronní detektor / vektorvoltmetr**.



Obrázek 57: Převodník Z/U pro měření parametrů kondenzátoru.

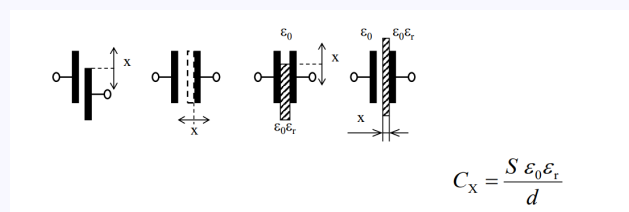
4. Popište princip funkce kapacitních senzorů (obrázek, rovnice pro  $C$ ), aplikace? (9–14)

**Princip:** mění se kapacita elektrod:

$$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{S}{d}$$

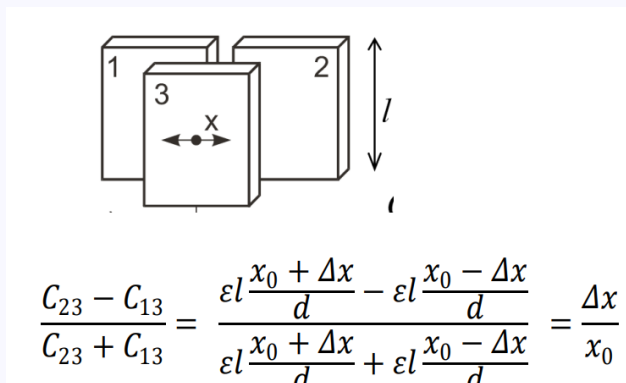
Měřená veličina může měnit **mezeru**  $d$ , **plochu překryvu**  $S$  nebo **permitivitu**  $\varepsilon_r$ .

**Aplikace:** poloha/posuv, tlak v MEMS, dotykové ovládání, hladina, bezkontaktní snímání.



Obrázek 58: Kapacitní senzor polohy.

5. Nakreslete schéma diferenčního kapacitního senzoru s proměnným překryvem elektrod a napište vztah pro obě kapacity  $C_1$  a  $C_2$ . Pomocí diferenční poměrové metody potlačíme teplotní závislosti a výsledná závislost je lineární. Odvoďte. (12)



Obrázek 59: Kapacitní senzor s proměnnou plochou překrytí.

6. Nakreslete schéma diferenčního kapacitního senzoru s proměnnou mezerou a napište vztah pro obě kapacity  $C_1$  a  $C_2$ . Pomocí diferenční poměrové metody potlačíme teplotní závislosti a výsledná závislost je lineární. Odvoďte. (10–11)

$$C_1 - C_2 = \epsilon S \left( \frac{1}{d_0 - \Delta d} - \frac{1}{d_0 + \Delta d} \right) = \epsilon S \frac{2\Delta d}{(d_0 - \Delta d)(d_0 + \Delta d)}$$

$$C_1 + C_2 = \epsilon S \left( \frac{1}{d_0 - \Delta d} + \frac{1}{d_0 + \Delta d} \right) = \epsilon S \frac{2d_0}{(d_0 - \Delta d)(d_0 + \Delta d)}$$

**Diferenční poměrová metoda (linearizace):**

$$\frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2} = \frac{\Delta d}{d_0}$$



Obrázek 60: Diferenční kapacitní senzor s proměnnou mezerou.

#### Diferenční kapacitní senzor – poměrová metoda

**Otázka:** Pro kapacity  $C_1$  a  $C_2$  odvoďte výstup poměrového vyhodnocení. Proč metoda potlačuje nelinearitu a teplotu?

**Odpověď:**

$$U_{out} \sim \frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2}$$

Pro proměnnou mezeru:

$$U_{out} \sim \frac{\Delta d}{d_0}$$

Pro proměnný překryv:

$$U_{out} \sim \frac{\Delta x}{x_0}$$

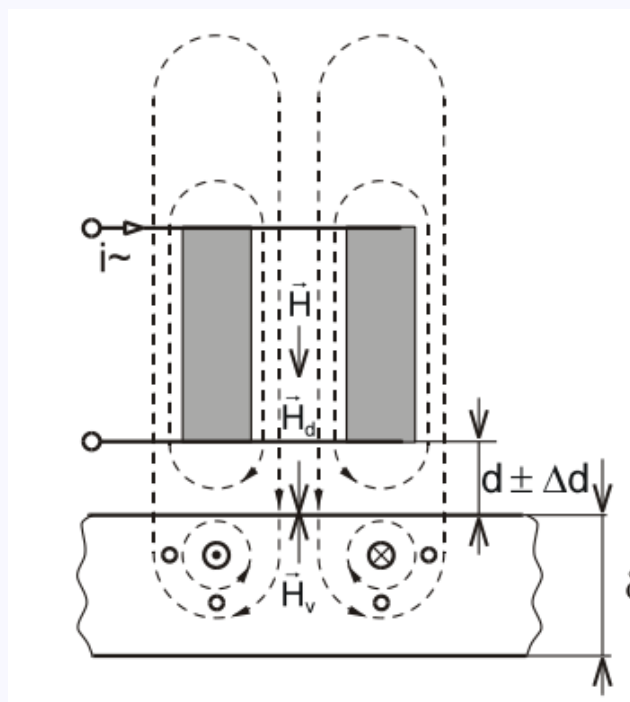
Společné násobky kapacit ( $\epsilon$ , plocha, teplotní změny) jsou v čitateli i jmenovateli => **vykrátí se**.

7. Jak funguje a k čemu se používá indukčnostní senzor s vířivými proudy, aplikace (obrázek). Kde a proč vznikají vířivé proudy? (18–21)

Vířivé proudy jsou způsobeny stř. mag. polem  $H$  cívky a vyvolají v materiálu magnetické pole  $H_v$  působící proti poli, které je vyvolalo (Lenz) - zmenšení intenzity původního pole a indukčnosti budící cívky - větší reálná složka impedance. Čím blíže je kov, tím silnější vířivé proudy - větší změna impedance.

Vířivé proudy vznikají v každém vodivém materiálu, do kterého vstoupí magnetické pole - Faradayův zákon.

**Aplikace:** bezkontaktní poloha, proximity spínače, detekce vodivých objektů, diagnostika trhlin.



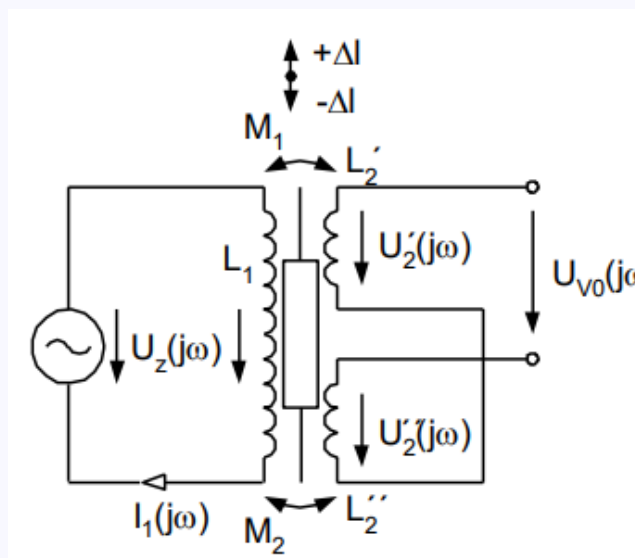
Obrázek 61: Indukčnostní senzor s vířivými proudy.

8. Co měří a jak funguje senzor LVDT? (DT od slova differential transformer). Uveďte způsob vyhodnocení jeho výstupu. (24–26)

**LVDT** měří **lineární polohu**. Primární vinutí se budí AC signálem, dvě sekundární vinutí jsou zapojena diferenčně. Posun feromagnetického jádra zvýší vazbu na jedno sekundární vinutí a sníží na druhé.

Ve střední poloze je  $U_2 \approx 0$ , velikost výstupu odpovídá výchylce. **Fáze** určuje směr posuvu.

**Vyhodnocení:** synchronní detektor nebo rozdíl usměrněných sekundárních napětí; poměrové obvody AD598/AD698.



Obrázek 62: Lineární diferenční transformátorový senzor polohy.

## 7. Měření lineární a úhlové polohy – optoelektronické a ultrazvukové senzory

1. Jaké znáte senzory lineární polohy? Vyjmenujte základní principy a jeden popište podrobněji (obrázek). (3-9)

**Dvoustavové:** mikropsínač, jazýčkový kontakt, Wiegand, Hall/proximity.

**Spojité:** odporové, kapacitní, indukčnostní, LVDT, optické, ultrazvukové.

**Kódové:** inkrementální/absolutní, optické i magnetické. **LVDT**

2. Jaké znáte senzory úhlové polohy? Vyjmenujte základní principy a jeden popište podrobněji (obrázek). (10)

**Odporové:** rotační potenciometr.

**Magnetické:** Hall/AMR/GMR + permanentní magnet, bezkontaktní potenciometr.

**Optické kódové:** inkrementální nebo absolutní kotouč + světelný paprsek.

**Indukční/transformátorové:** selsyn, induktosyn.

3. Jaké znáte optické senzory vzdálenosti? Vyjmenujte základní principy a jeden popište podrobněji (obrázek). (13)

**Intenzitní/reflexní** – měří se **intenzita odraženého světla**.

**Triangulační** – se vzdáleností se mění **poloha dopadu paprsku** na detektoru.

**ToF (Time of Flight)** – měří se **doba letu** světla k objektu a zpět:

$$l = \frac{ct}{2}$$

**FMCW** – vzdálenost se určí z **rozdílu frekvencí** vyslaného a odraženého signálu.

**Interferenční** – poloha se určí ze změny **interferenčního obrazce**.

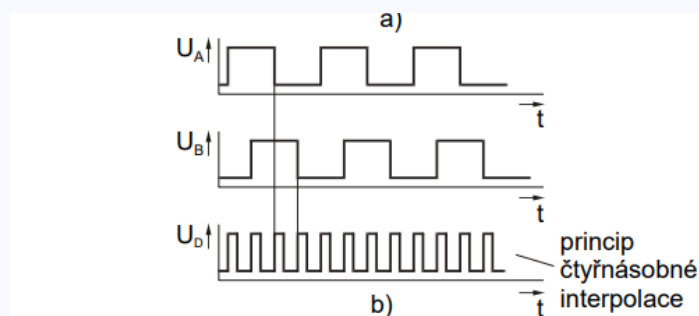
**Podrobně – triangulační senzor:**

Zdroj vyše paprsek na objekt, odraz dopadá na **PSD/CMOS detektor**. Při změně vzdálenosti se mění **poloha světelné stopy** na detektoru. Výhoda oproti obyčejnému reflexnímu senzoru: menší závislost na **odrazivosti povrchu**.

4. Jaký je rozdíl mezi inkrementálním a absolutním senzorem polohy, uveďte příklad od každého typu (obrázek, signály na výstupu). (19)

**Inkrementální** dává impulsy při pohybu => měří **změnu polohy**, po zapnutí nezná absolutní polohu. Směr se určí z **kvadrurních signálů A/B**. Příklad: optický rotační enkodér, digitální posuvka.

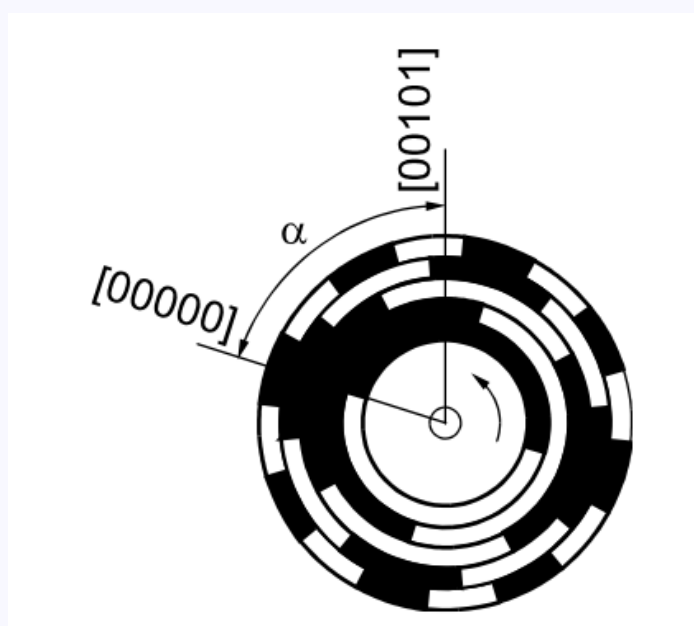
**Absolutní** dává přímo **kód polohy** => poloha je známá hned po zapnutí. Příklad: vícestopý optický enkodér s Grayovým kódem.



Obrázek 63: Kvadrurní signály A/B pro určení směru pohybu.

5. Na nakresleném schématu vysvětlíte princip absolutního vícestopového snímače polohy. Jaký kód se v něm používá a proč? (23)

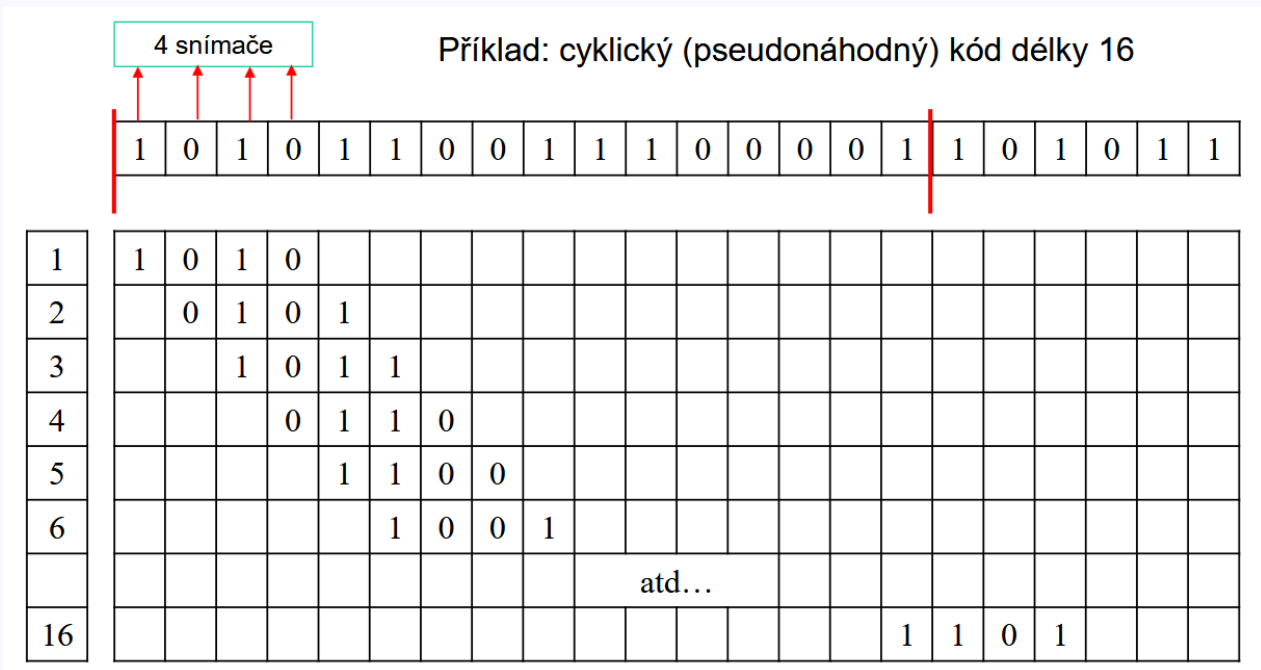
Používá se **Grayův kód** => mezi sousedními polohami se mění jen **1 bit**. Chyba při přechodu mezi dvěma polohami proto způsobí jen malou chybu, ne skok o mnoho bitů.



6. Na nakresleném schématu vysvětlíte princip absolutního jednostopového snímače. Jaký kód se v něm používá a proč? (23)

Na jedné stopě je **cyklický pseudonáhodný kód**. Několik snímačů čte okno bitů vedle sebe; každé okno odpovídá jedné poloze.

**Výhoda:** absolutní poloha z jedné stopy.



7. Popište princip senzorů vzdálenosti používajících frekvenční modulace. V jakých případech je tento princip vhodnější než přímé měření doby šíření pulzu? (27)

**FMCW:** vysílá se spojitý signál s lineárně měněnou frekvencí. Odražený signál je zpožděný, takže má proti aktuálně vysílanému signálu rozdíl frekvencí  $\Delta f$ .

$$\Delta f \propto t \Rightarrow l = \frac{ct}{2}$$

Vhodné, když je přímé měření krátkého času obtížné.

8. Popište, jak fungují tři základní typy odrazných optických senzorů vzdálenosti. Jaké metody používají, aby odstranily vliv okolního světla a odrazivosti materiálu? (27)

**Difuzní reflexní:** vysílač i přijímač v jednom těle, přijímá se světlo rozptýlené od objektu.

**Retroreflexní:** světlo jde na odrazeč a zpět; objekt paprsek přeruší, často se využívá **polarizace**.

**Triangulační:** vzdálenost se určí z polohy stopy na detektoru.

**Okolní světlo:** modulace vysílače + synchronní/pásmové vyhodnocení, optický filtr, odečtení signálu se zhasnutým zdrojem.

**Odrzivost/náklon:** triangulace nebo více přijímačů/senzorů pro kompenzaci.

9. Uvedte tři způsoby, jak potlačit vliv okolního osvětlení na optický senzor polohy (zastínění se nepočítá). (27)

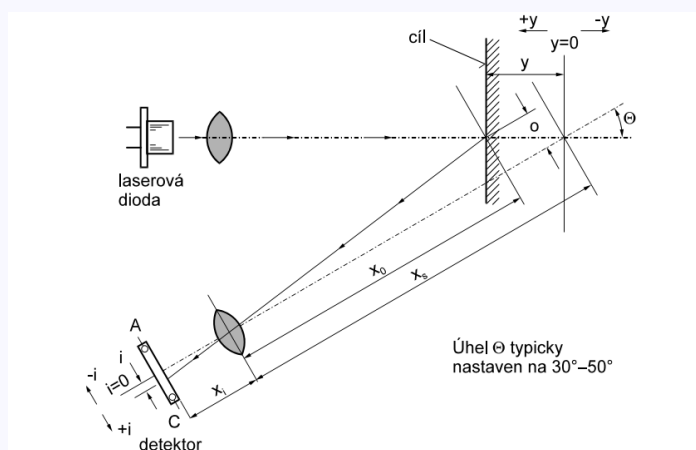
**Modulace světla** a synchronní detekce.

**Optický filtr** na vlnovou délku vysílače.

**Dvoufázové měření:** nejdřív okolní světlo, potom okolní světlo + zdroj => odečtení pozadí.

10. Jak funguje triangulační senzor vzdálenosti – jakou má hlavní výhodu oproti obyčejnému reflexnímu? (29)

Poloha dopadu světla na detektoru se mění s vzdáleností objektu **Výhoda oproti reflexnímu intenzitnímu senzoru:** vyhodnocuje se geometrie, ne jen intenzita => menší závislost na barvě a odrazivosti objektu.



11. Popište princip senzorů vzdálenosti typu „Time of Flight“. V jakých případech se doslova vyhodnocuje čas, a kdy to technicky nejde? Jaká metoda se v takovém případě používá? (32)

**ToF** měří dobu letu signálu k objektu a zpět:

$$l = \frac{ct}{2}$$

**Přímý ToF:** větší vzdálenosti, TDC.

**Když přímý čas nejde měřit přesně:** používá se **indirect ToF** nebo **FMCW**.

12. Na nakresleném schématu vysvětlíte princip senzoru „Time of Flight“ s frekvenční modulací (FMCW). (32)

Vysílač mění frekvenci v čase. Odraz od objektu přijde se zpožděním  $t$ , proto má jinou frekvenci než právě vysílaný signál.

$$\Delta f \propto t, \quad l = \frac{ct}{2}$$

**FMCW výhoda:** kromě vzdálenosti lze z Dopplerova posuvu určit i **rychlost**.

13. Uveďte tři typy LiDARu bez pohyblivých součástí. Jaký princip používá LiDAR pro měření vzdálenosti? (35)

**Bez pohyblivých částí:** Flash LiDAR/RGBD kamera, optical phased array, fixed multi-beam LiDAR.

**Měření vzdálenosti:** hlavně **ToF** (přímý nebo nepřímý), případně **FMCW**. LiDAR = rychlý laserový dálkoměr/scanner.

14. Jak funguje ultrazvukový dálkoměr? Napište rovnice. Uveďte tři možné příčiny chyb měření. (42)

**Piezoelektrický vysílač** vyšle ultrazvukový puls, přijímač detekuje odraz. Měří se doba letu:

$$L = \frac{vt}{2}$$

kde  $v$  je rychlost zvuku.

**Chyby:** rychlost zvuku závisí na teplotě/vlhkosti/větru, špatný odraz nebo absorpce, mrtvá zóna po vyslání pulzu.

15. Popište funkci ultrazvukového senzoru vzdálenosti (obrázek, rovnice, jak funguje vysílač/přijímač?). (42)

**Vysílač:** piezo měnič převede elektrický impuls na ultrazvuk.

**Přijímač:** piezo měnič převede odraženou vlnu zpět na napětí.

**Vyhodnocení:** ToF odrazu:

$$L = \frac{vt}{2}$$

Vysílač a přijímač mohou být oddělené nebo společné.

16. Jaké jsou čtyři nevýhody ultrazvukového dálkoměru? Proč se vůbec používá? (42)

**Nevýhody:** závislost rychlosti zvuku na prostředí, **mrtvá zóna**, nutný kvalitní odraz, omezená rychlost měření/dosah.

**Proč se používá:** je **levný**, jednoduchý a nevádí mu barva ani průhlednost objektu tolik jako optice.

## 8. Senzory a převodníky pro měření rychlosti, zrychlení a vibrací

1. Jaké znáte senzory rychlosti (neúhlové)? Vyjmenujte základní principy a jeden popište podrobněji (obrázek). (2)

**Odvozené z polohy:** senzor polohy + derivace signálu:

$$v = \frac{dx}{dt}$$

**Elektrodynamické:** vodič/cívka se pohybuje v magnetickém poli => indukované napětí  $u = Blv$ .

**Elektromagnetické:** pohybuje se magnet nebo část magnetického obvodu vůči cívkce => mění se magnetický tok:

$$u = -N \frac{d\Phi}{dt}$$

**Korelační:** dva senzory ve vzdálenosti  $\Delta x$  snímají stejný náhodný obraz povrchu. Maximum korelace dá zpoždění  $\tau_{\max}$ :

$$v = \frac{\Delta x}{\tau_{\max}}$$

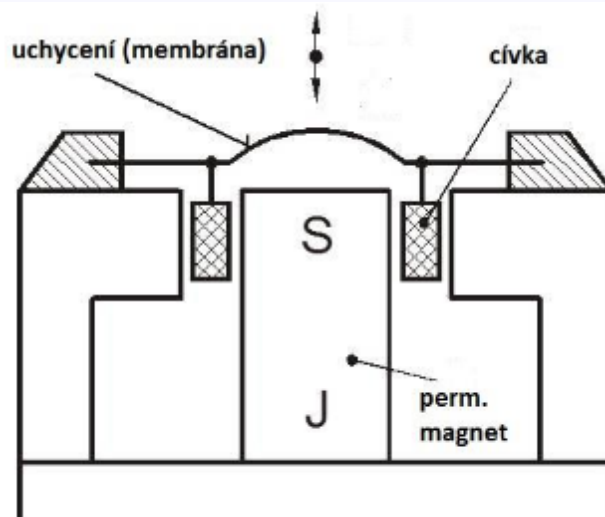
**Dopplerovské:** radar/LiDAR/ultrazvuk vysílá vlnění, odražený signál má **frekvenční posuv** úměrný rychlosti objektu.

2. Na nakresleném schématu vysvětlete princip elektrodynamického senzoru rychlosti a napište rovnici pro jeho výstupní napětí. (3)

**Princip:** vodič/cívka se pohybuje rychlostí  $v$  v magnetickém poli  $B$ . Vodič protíná magnetické indukční čáry => indukuje se napětí úměrné rychlosti:

$$u = Blv$$

Pro cívk se více závitů se napětí násobí počtem aktivních vodičů.



Obrázek 64: Elektrodynamický senzor rychlosti.

3. Jaké znáte senzory úhlové rychlosti? Vyjmenujte základní principy a jeden popište podrobněji (obrázek). (4–5, 8–14)

**Tachogenerátor DC:** napětí úměrné  $\omega$ , umí indikovat směr, ale má komutátor.

**Tachoalternátor AC:** střídavý výstup, frekvence/amplituda souvisí s otáčkami, bez kartáčů.

**Detekce značek:** indukční, Wiegand, dvoustavové, vířivoproudé, optické => z impulsů se určí otáčky.

**MEMS gyroskop:** Coriolisova síla na kmitající hmotu.

**FOG:** optický vláknový gyroskop, **Sagnacův jev.**

**Podrobně tachogenerátor:**

$$U = 2NhrB\omega, \quad \omega = \frac{2\pi n}{60}$$

4. Princip dvou typů senzoru úhlové rychlosti (obrázek, popis). (4–5, 8–14)

**1) Tachogenerátor:** konstrukčně podobný točivému stroji. Výstupní napětí je úměrné úhlové rychlosti:

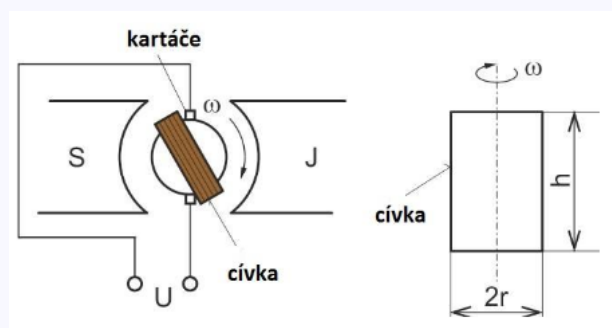
$$U = 2NhrB\omega$$

**DC tachodynamo** má komutátor a umožní směr otáčení, **AC tachoalternátor** je bezkartáčový.

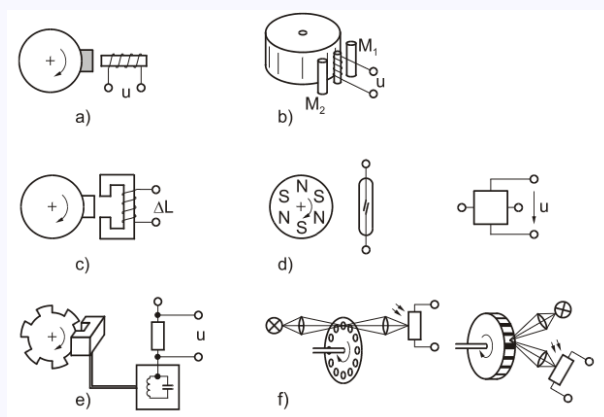
**2) Detekce značek:** značka na hřídeli prochází kolem senzoru => vznikají impulsy. Z frekvence impulsů se určí otáčky:

$$\omega = \frac{2\pi n}{60}$$

Používá se **indukční**, **Wiegandův**, **optoelektronický** nebo **vířivoproudý** senzor.



Obrázek 65: Tachodynamo.



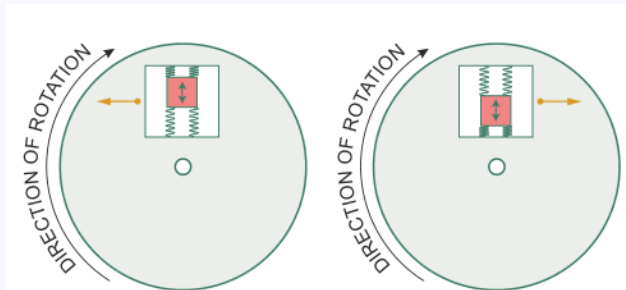
Obrázek 66: Senzory úhlové rychlosti.

5. Na nakresleném schématu vysvětlíte princip senzoru úhlové rychlosti na principu Coriolisovy síly v MEMS provedení a napište rovnici, na které je založen. (0)

**Princip:** v MEMS gyroskopu kmitá malá hmota rychlostí  $\vec{v}$ . Při rotaci působí **Coriolisova síla** kolmo na směr kmitání:

$$\vec{F}_C = -2m\vec{\omega} \times \vec{v}$$

Boční výchylka se měří typicky **kapacitně** => výstup je úměrný  $\omega$ .



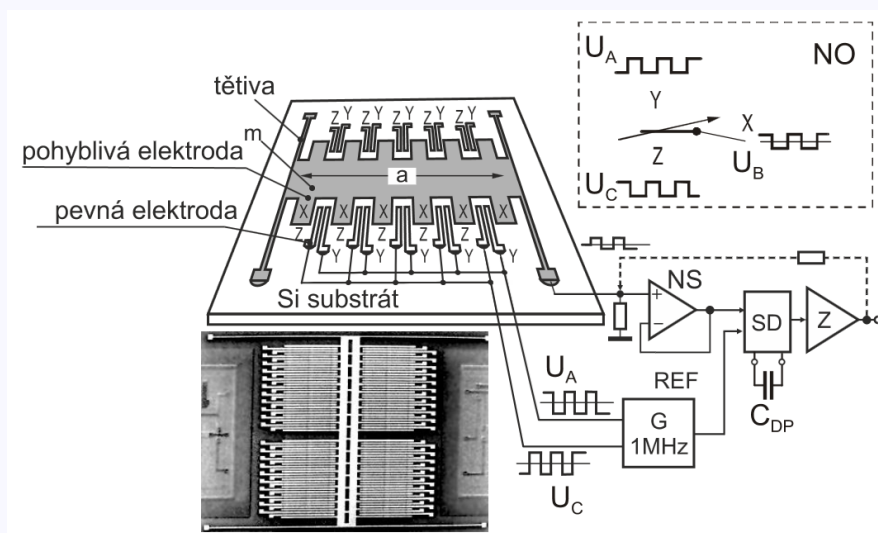
Obrázek 67: Gyroskopy na principu Coriolisovy síly (MEMS).

6. Na nakresleném schématu vysvětlíte princip mikromechanického akcelerometru používaného pro navigaci. (16)

**MEMS kapacitní akcelerometr:** seismická hmota je zavěšená na pružných tětívách. Zrychlení vychýlí hmotu => změní se **diferenciální kapacity** hřebíkových elektrod.

$$F = ma = kx$$

**Výstup:** změna kapacity  $\Delta C$  odpovídá zrychlení.

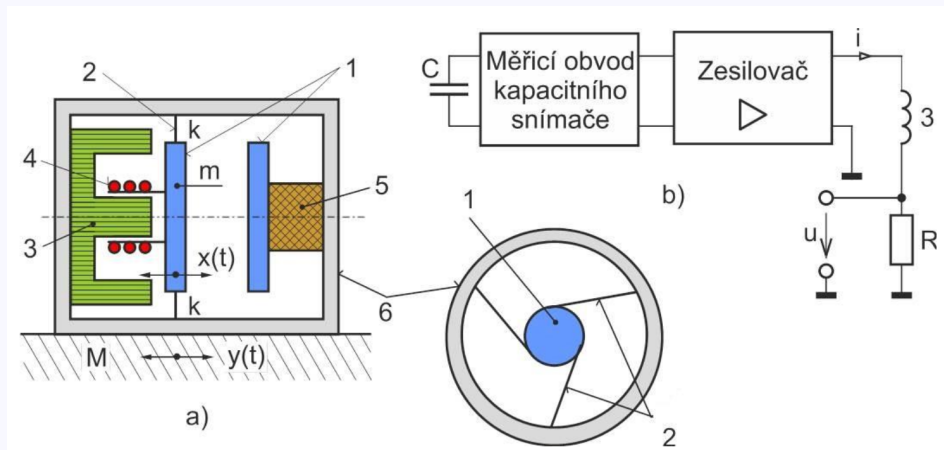


Obrázek 68: MEMS kapacitní akcelerometr.

7. Jaký je princip akcelerometru, který dokáže měřit konstantní zrychlení, např. tíhové zrychlení? (15–17)

Musí umět měřit **statické vychýlení seismické hmoty**. Proto se hodí **kapacitní MEMS** nebo **servoakcelerometr**.

**Servoakcelerometr:** zpětná vazba drží hmotu v nulové poloze. Měřený proud v cívce vytváří kompenzační sílu => proud je úměrný zrychlení.



Obrázek 69: Zpětnovazební kapacitní akcelerometr.

8. Jak se dá měřit statické zrychlení (například vektor gravitace)? (16–17)

**Kapacitním MEMS akcelerometrem:** tíhové zrychlení vychýlí seismickou hmotu.

$$F = ma = kx$$

Výchylka  $x$  se převede na **změnu kapacity**. Podle složek zrychlení lze určit směr vektoru gravitace.

9. Jak se liší absolutní a relativní senzor vibrací? Vysvětlete základní princip. (18)

**Relativní senzor:** měří pohyb vůči vnějšímu vztažnému bodu, typicky senzor polohy nebo laserový vibrometr.

**Absolutní senzor:** má vztažný bod uvnitř senzoru = **seismická hmota**. Měří se relativní pohyb hmoty vůči pouzdru.

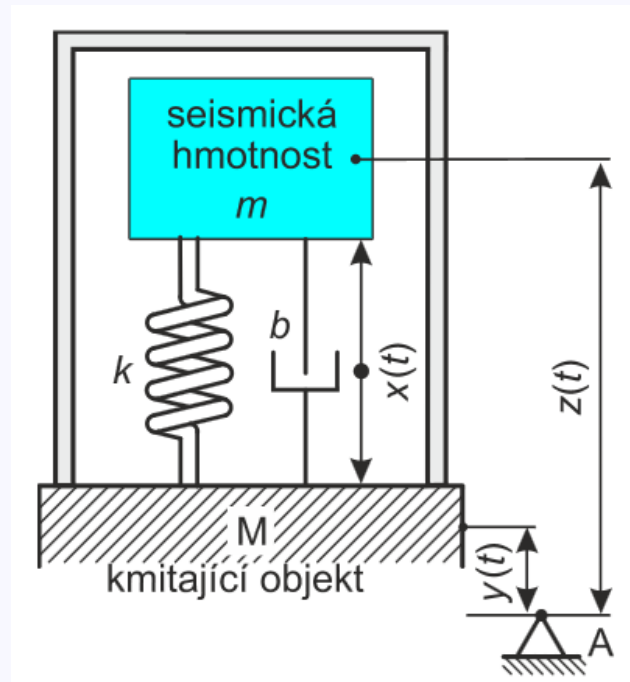
10. Popište princip senzoru vibrací – akcelometru (jeden nebo více typů). (18–23)

**Absolutní senzor vibrací:** pouzdro sleduje kmitající objekt, seismická hmota má setrvačnost. Měří se její relativní výchylka  $x$ .

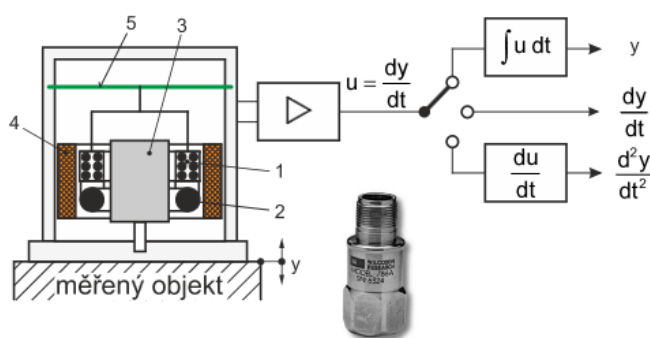
$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + kx = -m \frac{d^2 y}{dt^2}$$

**Piezoelektrický akcelometr:** zrychlení působí silou na piezoelement => vzniká náboj. Má vysokou rezonanční frekvenci, ale **neměří DC**.

**Elektrodynamický rychloměr:** cívka jako seismická hmota, výstup  $u = Blv$  je úměrný rychlosti.



Obrázek 70: Kmitající objekt.



1 - snímací cívka

2 - tlumicí vinutí

3 - válcovitá část magnetic. obvodu

4 - permanentní magnet

5 - závěs

$\omega \gg \omega_0$

Radiálně  
magnetovaný!

11. V jakých dvou módech může pracovat senzor kmitavého pohybu (v čem se liší)? (20–21)

**1) Akcelerometrický mód:**

$$\omega \ll \omega_0$$

Výchylka seismické hmoty je úměrná **zrychlení**:

$$x(t) \approx -\frac{1}{\omega_0^2} a(t)$$

**2) Mód měření amplitudy/výchylky:**

$$\omega \gg \omega_0$$

Seismická hmota je téměř v klidu v inerciální soustavě, relativní pohyb odpovídá **výchylce objektu**:

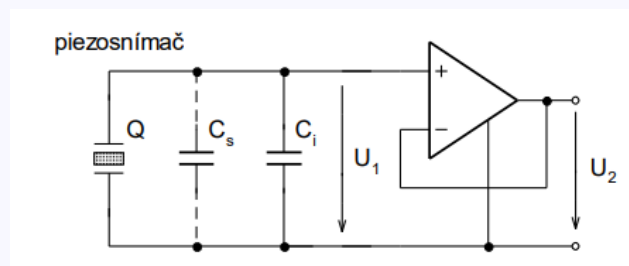
$$x(t) \approx -y(t)$$

12. Jak se dá zpracovat signál z piezoelektrického senzoru síly nebo zrychlení (schéma, popis). (23)

**Piezoelektrický senzor** generuje náboj  $Q$  úměrný síle/zrychlení. Signál se zpracuje **nábojovým zesilovačem**: operační zesilovač s kapacitou  $C_f$  ve zpětné vazbě převede náboj na napětí.

$$U_{\text{out}} \approx -\frac{Q}{C_f}$$

**Nevýhoda:** kvůli svodům neměří **stejnoseměrně** ani velmi pomalé změny.



Obrázek 71: Zpracování signálu z piezoele. senzoru,  $C_s$  - parazitní.

## 9. Měření teploty

1. Jaké znáte kontaktní senzory pro měření teploty, který byste použili pro běžné měření teploty místnosti – proč? (3)

**RTD kovové** – Pt100/Pt1000.

**Termistory** – NTC/PTC.

**PN polovodičové senzory.**

**Integrované digitální senzory.**

**Termočlánky.**

**Na běžnou místnost: NTC** nebo **integrováný digitální senzor** => dobrá citlivost a jednoduché vyhodnocení v malém rozsahu.

NTC termistor – určení konstanty B

**Otázka:** Pro NTC termistor s charakteristikou  $R = Ae^{B/T}$  odvoďte vztah pro výpočet konstanty B ze dvou měření odporu při teplotách  $T_1$  a  $T_2$ . Uveďte, jak se odpor mění s teplotou a kde se NTC termistory typicky používají.

**Odpověď:**

$$R = Ae^{B/T}$$
$$\ln R = \ln A + \frac{B}{T}$$
$$B = \frac{\ln(R_1/R_2)}{1/T_1 - 1/T_2}$$

**NTC:** s rostoucí teplotou odpor **klesá**. Použití: běžné kontaktní měření teploty, kompenzace, ochrany, hlídání teploty elektroniky.

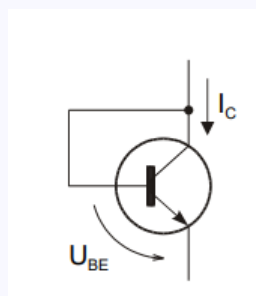
2. Popište funkci polovodičového senzoru teploty (kontaktního, včetně nejjednoduššího zapojení pro měření). (6–10)

**Princip:** PN přechod v propustném směru je napájen **konstantním proudem**. Napětí na přechodu klesá s teplotou cca **–2 až –2,3 mV/K**.

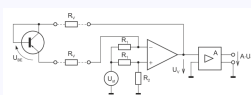
$$U_{NP} = mU_T \ln \left( \frac{I_D}{I_S} + 1 \right)$$

**Nejjednodušší zapojení:** zdroj konstantního proudu + tranzistorová dioda. Nevýhoda dvouvodičově => odpor přívodů způsobuje chybu.

|       |    |                                                                                                                                                           |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $U_D$ | je | napětí na PN-diodě v propustném směru,                                                                                                                    |
| $I_S$ |    | saturační proud PN-diody v závěrném směru,                                                                                                                |
| $I_D$ |    | proud PN-diodou v propustném směru,                                                                                                                       |
| $m$   |    | rekombinační koeficient polovodiče $1 \leq m \leq 2$ ,                                                                                                    |
| $U_T$ |    | teplotní napětí dané vztahem $U = kT/e$ , kde $k = 1,38 \cdot 10^{-23}$ J/K je Boltzmannova konstanta, $e = 1,602 \cdot 10^{-19}$ C je elementární náboj, |
| $T$   |    | teplota v Kelvinech.                                                                                                                                      |



Obrázek 72: Tranzistorová dioda.



Obrázek 73: Zapojení polovodičového senzoru teploty.

#### Polovodičový senzor teploty – tranzistorová dioda

**Otázka:** Pro polovodičový senzor teploty s tranzistorovou diodou odvoďte vztah mezi proudem  $I_D$  a napětím  $U_D$ . Vysvětlete, proč je teplotní koeficient napětí na PN přechodu přibližně **–2 až –2,3 mV/K**.

**Odpověď:**

$$I_D = I_S \left( e^{U_D/(mU_T)} - 1 \right)$$

Pro  $I_D \gg I_S$ :

$$U_D = mU_T \ln \left( \frac{I_D}{I_S} \right)$$

Při konstantním proudu se s rostoucí teplotou mění  $U_T$  i  $I_S$ ; výsledkem je přibližně:

$$\left( \frac{\partial U_D}{\partial T} \right)_{I_D} \approx -2 \text{ až } -2,3 \text{ mV/K}$$

**Tranzistorová dioda:** tranzistor se zapojí jako dioda, typicky  $m \approx 1$ .

### Polovodičový senzor teploty – aktivní můstek

**Otázka:** Pro zapojení polovodičového senzoru teploty v aktivním můstku určete vztah pro výstupní napětí. Navrhněte hodnoty prvků tak, aby zesílené výstupní napětí v mV přímo odpovídalo teplotě ve stupních Celsia.

**Odpověď: Cíl zapojení:** odečíst napěťový offset PN přechodu a zesílit teplotní změnu. PN přechod má citlivost přibližně:

$$\Delta U_D \approx -2 \text{ mV/K} \cdot \Delta T$$

Zesílením s vhodným znaménkem lze nastavit např. **10 mV/°C** jako u LM35. Integrované senzory řeší i závislost  $I_S$  pomocí rozdílu napětí dvou tranzistorů:

$$\Delta U_{BE} = U_T \ln r = \frac{kT}{e} \ln r$$

=> napětí je přímo úměrné **absolutní teplotě**.

### 3. Jak funguje bezkontaktní teploměr – pyrometr? (14–17)

**Pyrometr** měří **tepelné IR záření** vyzařované povrchem tělesa. Optika soustředí záření na IR detektor => ohřeje se a vygeneruje slabé napětí, elektronika z intenzity záření určí teplotu.

$$M_0 = \sigma T^4$$

Reálný povrch:

$$M = \varepsilon \sigma T^4$$

Měří se tedy hlavně **povrchová teplota** a výsledek závisí na **emisivitě**.

### 4. Jaké jsou výhody a nevýhody bezkontaktního měření teploty? (14–15)

**Výhody:** neovlivňuje objekt, měří pohybující se/rotující tělesa, rychlé změny, termovize zobrazí celé povrchy.

**Nevýhody:** chyba **emisivity**, chyba **prostupnosti prostředí**, vliv **odraženého záření**, měří jen **povrch**.

### 5. Co omezuje přesnost bezkontaktního senzoru teploty? Jak se tyto chyby dají potlačovat? (14–20)

**Emisivita  $\varepsilon$ :** nastavit podle materiálu, použít štítek/barvu se známou emisivitou, ověřit kontaktním čidlem.

**Odražené záření okolí:** zadat zdánlivou odraženou teplotu, měřit vhodným úhlem.

**Prostupnost prostředí:** zohlednit atmosféru, kouř, páru, okna; obyčejné sklo IR často nepropouští.

**Geometrie:** měřený objekt musí vyplnit zorné pole.

### 6. Co je to emisivita, jak se uplatňuje při měření? (popis, příklad, rovnice) (18–20)

**Emisivita  $\varepsilon$**  = poměr vyzařování reálného tělesa k černému tělesu:

$$\varepsilon = \frac{M}{M_0}$$

$$M = \varepsilon \sigma T^4$$

Při špatně nastavené  $\varepsilon$  pyrometr spočítá špatnou **skutečnou teplotu**. Emisivita závisí na materiálu, vlnové délce, teplotě a úhlu.

7. Jaké znáte senzory infračerveného záření (vyjmenujte, jeden popište podrobněji). (21–28)

**Termočláňková baterie / thermopile:** IR ohřeje absorpční plochu, termočláňky vytvoří napětí.

**Bolometr:** IR ohřeje odporový element => změní se odpor.

**Pyroelektrický detektor:** změna teploty změní spontánní polarizaci => vznikne náboj.

**Kvantový detektor / IR fotodioda:** fotony generují nosiče náboje v polovodiči.

**Podrobně bolometr:** pixel je tenká membrána s odporovou vrstvou. IR záření ji ohřeje, odpor se změní a CMOS elektronika změnu vyhodnotí. V termokamerách tvoří matici **FPA**.

8. Uveďte dva základní principy, na kterých pracují pixelové senzory moderních pyrokamer s velkým rozlišením. Jaké jsou jejich hlavní výhody a nevýhody? U kterého z nich se používá chlazení senzoru a proč? (24–28)

**1) Mikrobolometry:** IR ohřeje membránu pixelu => změní se odpor.

**Výhody:** nevyžadují chlazení, levnější, vhodné pro běžné termokamery.

**Nevýhody:** pomalejší a méně citlivé než kvantové.

**2) Kvantové detektory:** IR foton excituje nosiče v polovodiči.

**Výhody:** velmi rychlé a citlivé.

**Nevýhody:** vyžadují **chlazení**, aby se snížil šum z tepelné generace nosičů.

9. Jaká je základní nevýhoda pyroelektrického senzoru teploty a proč a kde se vůbec používá? (26–27)

**Nevýhoda:** reaguje jen na **změnu teploty/záření**, ne na konstantní záření.

**Proč:** pyroelektrický jev = změna spontánní polarizace při změně  $T$ .

**Řešení:** rotující clona/chopper nebo pohyb objektu => uměle se vytvoří střídavý signál.

**Použití:** PIR detektory pohybu osob, detekce plamene, plynové analyzátory.

10. Pro který typ pyrometru má neznalost emisivity měřeného objektu menší vliv na přesnost měření teploty? Naznačte, jak se to odvodí. Jakou nevýhodou je to vykoupeno? (30–31)

**Menší vliv má poměrový / dvoupásmový pyrometr.** Měří signál ve dvou vlnových délkách a vyhodnocuje jejich poměr.

Když je emisivita v obou pásmech přibližně stejná, pak se v poměru **vykrátí**. Teplota se určí hlavně z tvaru spektra.

$$\frac{L_{\lambda 1}}{L_{\lambda 2}} = \frac{\frac{1}{\Omega_o \pi} \frac{c_1}{\lambda_1^5 e^{\frac{c_2}{\lambda_1 T_p}}}}{\frac{1}{\Omega_o \pi} \frac{c_1}{\lambda_2^5 e^{\frac{c_2}{\lambda_2 T_p}}}} = \frac{\varepsilon_{\lambda 1} c_1 \lambda_1^{-5} e^{-\frac{c_2}{\lambda_1 T_s}}}{\varepsilon_{\lambda 2} c_1 \lambda_2^{-5} e^{-\frac{c_2}{\lambda_2 T_s}}}$$

Obrázek 74: Odvození.

**Nevýhody:** složitější optika/elektronika, dva detekční kanály, předpoklad stejné emisivity nemusí platit.

## 10. Měření síly, tlaku hladiny a průtoku

1. Jak se dá zpracovat signál z piezoelektrického senzoru síly nebo zrychlení (schéma, popis) (15–18)

**Piezoelektrický senzor** je zdroj náboje  $Q$  s vlastní kapacitou. Problém napěťového zesilovače: výstup závisí na **kapacitě kabelu**.

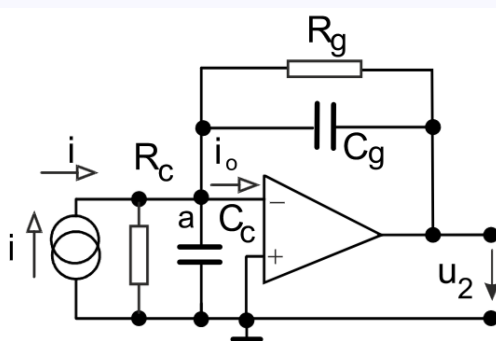
**Řešení: nábojový zesilovač** – OZ s kapacitou  $C_f$  ve zpětné vazbě:

$$U_{\text{out}} = -\frac{Q}{C_f}$$

**Výhoda:** nezávisí na kapacitě kabelu, vstup je ve **virtuální zemi**.

**Nevýhoda piezo senzoru:** neumí měřit **statické veličiny**; náboj se vybíjí přes  $R_g$ :

$$\tau = R_g C_f$$



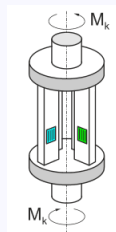
Obrázek 75: Nabojový zesilovač.

2. Jak se dá měřit krouticí moment? Nakreslete a popište podrobněji nějaký princip. (22–29)

**Principy:** tenzometry na torzně namáhaném členu, měření **úhlového zkrutu**, magnetoelastický/magnetoanizotropní princip.

**1) Tenzometry:** krouticí moment způsobí smykovou deformaci hřídele/pružného členu. Tenzometry v můstku převedou deformaci na napětí.

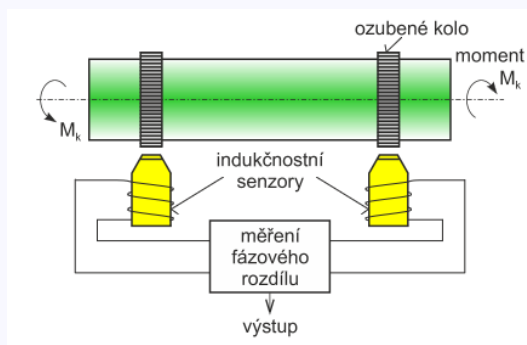
$$\gamma = \frac{Mr}{GJ}, \quad \varphi = \frac{ML}{GJ}$$



Obrázek 76: Krizový pružný člen.

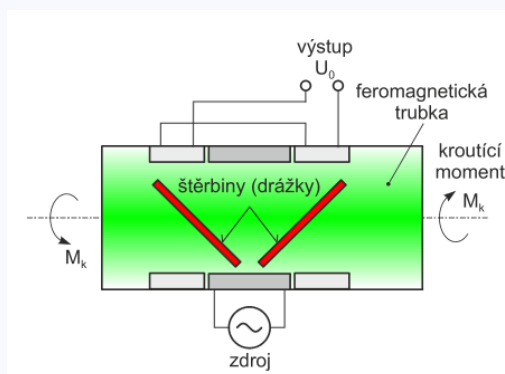
**2) Převod momentu na úhel:** na hřídeli jsou dvě značky ve vzdálenosti  $L$ . Moment způsobí **zkrut**  $\Theta$ , který se snímá opticky/indukčně/Hallově.

$$M = GJ \frac{\varphi}{L}$$



Obrázek 77: Sensor krouticího momentu.

**3) Magnetické senzory momentu:** krouticí moment mění **permeabilitu** nebo rozložení magnetického pole v materiálu. Výstup fluxgate/Hall senzorů => moment.



Obrázek 78: Magnetický senzor momentu.

3. Jaké znáte senzory tlaku plynu? (druhy, na základě čeho se tlak obvykle měří, jak se to vyhodnocuje?) (31–41)

**Tlak:**  $p = \frac{dF}{dS}$ . Obvykle se převede na **sílu/deformaci pružného členu** a ta na elektrický signál.

**Membránové s tenzometry:** tlak deformuje membránu => změna odporu tenzometrů v můstku.

**Trubicové deformační:** Bourdonova trubice, tlak mění tvar/polohu.

**Kapacitní MEMS:** membrána tvoří elektrodu diferenčního kapacitoru => změna  $C$ .

**Piezeelektrické:** tlak vyvolá náboj, vhodné hlavně pro **rychlé změny tlaku**.

**Resonanční:** tlak mění napětí rezonátoru => změna rezonanční frekvence.

**Vyhodnocení:** změna **odporu, kapacity, náboje** nebo **frekvence**.

4. Uveďte základní typy průtokoměrů. Které se hodí na měření průtoku vzduchu v klimatizační technice? (46–49)

**Objemové:** dávkovací, plováčkové/rotametr, rychlostní.

**Rychlostní:** turbínkové, vírové, indukční, ultrazvukové, škrticí orgány, značkovací.

**Hmotnostní:** Coriolisovy, tepelné/kalorimetrické.

**Pro klimatizační techniku (vzduch):** vhodné jsou hlavně **tepelné anemometry** a **ultrazvukové průtokoměry**.

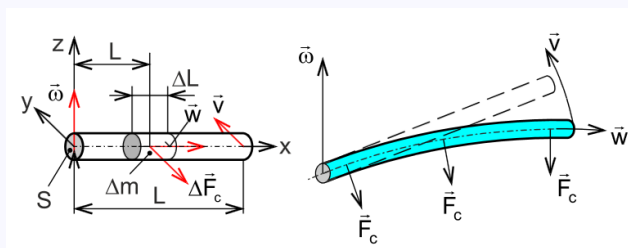
5. Jak se dá změřit hmotnostní průtok (popis, obrázek, rovnice)? (48–49)

**Hmotnostní průtok:**

$$Q_m = \frac{m}{t}$$

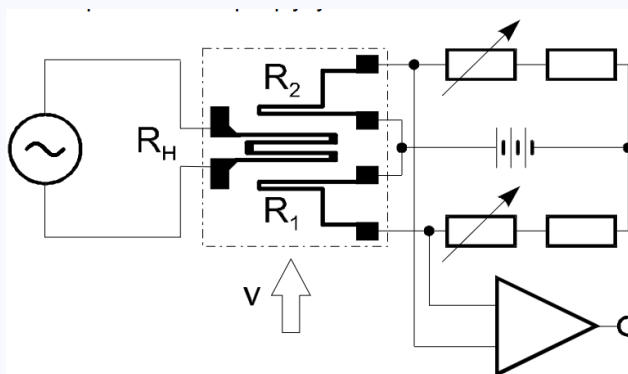
**1) Coriolisův průtokoměr:** trubice se rozkmitá, proudící kapalina vyvolá **Coriolisovu sílu** a zkroucení/fázový posun kmitů. Měří přímo  $Q_m$ .

$$\Delta F_C = 2w\omega\Delta m = 2\frac{\Delta l}{\Delta t}\omega\Delta m = 2Q_m\omega\Delta l$$



Obrázek 79: Coriolisův průtokoměr

**2) Tepelné průtokoměry:** ohřátý senzor je ochlazován prouděním. U diferenčního termoanemometru se při  $v = 0$  teploty senzorů rovnají, při proudění se jeden ochladí a druhý ohřeje. Vhodné hlavně pro **plyny a malé průtoky**.



Obrázek 80: Tepelné sensory hmotnostního průtoku

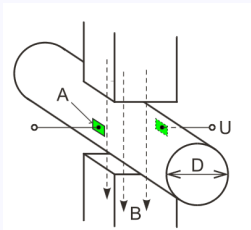
6. Jak funguje indukční průtokoměr? (rovnice, obrázek, popis) (54–55)

**Princip:** vodivá kapalina proudí rychlostí  $v$  v magnetickém poli  $B$ . Náboj v kapalině je vychýlen Lorentzovou silou, na elektrodách vzniká napětí:

$$U = B D v,$$

kde  $D$  je průměr trubice. Protože  $Q_v = vS$ , napětí je úměrné **objemovému průtoku**.

**Podmínka:** kapalina musí být **vodivá**. Napětí je malé => používá se střídavé  $B$ .



Obrázek 81: Indukční průtokoměr

7. Popište funkci ultrazvukového průtokoměru. (52–53)

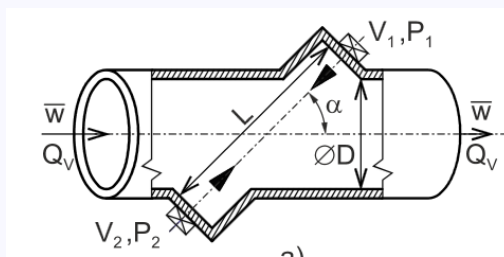
**Transit-time princip:** ultrazvukový puls se šíří jednou po proudu a jednou proti proudu. Skládá se rychlost zvuku  $c$  a rychlost proudění  $w$ .

$$t_1 = \frac{L}{c - w \cos \alpha}, \quad t_2 = \frac{L}{c + w \cos \alpha},$$

kde  $L$  je délka dráhy a  $\alpha$  úhel vůči směru proudění. Z rozdílu časů:

$$w = \frac{L}{2 \cos \alpha} \cdot \frac{t_2 - t_1}{t_1 t_2}.$$

**Dopplerovský ultrazvukový průtokoměr:** využívá odraz od bublin/částic v kapalině.



Obrázek 82: Ultrazvukový průtokoměr

8. Jak se dá změřit výška hladiny v nádobě? (obrázek, popis) (66-70)

**Nespojité senzory hladiny:** plovákové, vibrační, optické, vodivostní, kapacitní.

**Spojité senzory hladiny:** tlakové, vztlkové/sílové, kapacitní, ultrazvukové, radarové.

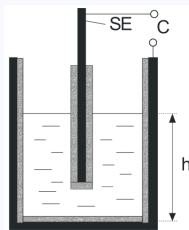
**Tlakový princip:**

$$p_2 - p_1 = \rho gh$$

=> z rozdílu tlaků se určí výška hladiny  $h$ .

**Kapacitní princip:** hladina mění dielektrikum mezi elektrodami => mění se kapacita. U vodivých kapalin musí být elektroda izolovaná.

**Radar/ultrazvuk:** měří se doba letu odražené vlny od hladiny.



Obrázek 83: Kapacitní senzor hladiny

## 11. Chemické senzory

1. Jaké principy se používají u chemických senzorů plynů? Uveďte příklady. (3)

**Fyzikální princip:** změna fyzikální veličiny podle koncentrace; rychlé, ale méně selektivní. Příklady: **SAW/QMB**, tepelně vodivostní senzor, paramagnetický senzor  $O_2$ .

**Fyzikálně-chemický princip:** chemická interakce plynu s povrchem senzoru; selektivnější, ale pomalejší. Příklady:  **$SnO_2$** , **CHEMFET**, **pellistor**.

**Optický princip:** plyn absorbuje elektromagnetické záření; vysoká selektivita. Příklady: **NDIR**  $CO_2$ , spektrální fotometrie, photoacoustic spectroscopy.

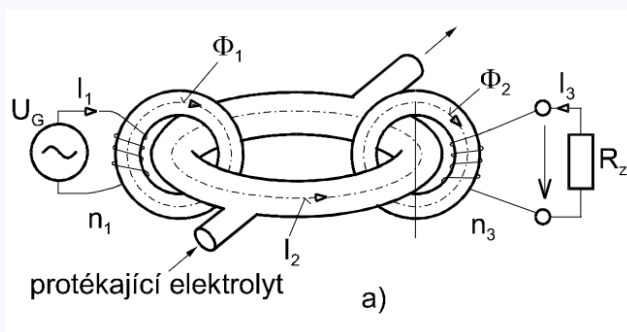
2. Popište bezkontaktní měření konduktivity kapaliny. Nakreslete princip a odvoďte vztah pro vyhodnocení vodivosti. (11–12)

**Bezkontaktní indukční konduktometr:** kapalina tvoří vodivou smyčku mezi dvěma transformátory, elektrody nejsou v kontaktu s roztokem => nejsou **polarizační jevy**.

**Vyhodnocení:** vodivost kapaliny se projeví jako vodivost  $G = 1/R_x$  smyčky:

$$I_3 = -\frac{U_G}{n_1 n_3} G = -\frac{U_G}{n_1 n_3 R_x}$$
$$\gamma = GK$$

kde  $K$  je konstanta sondy. Nutná je **teplotní kompenzace**.



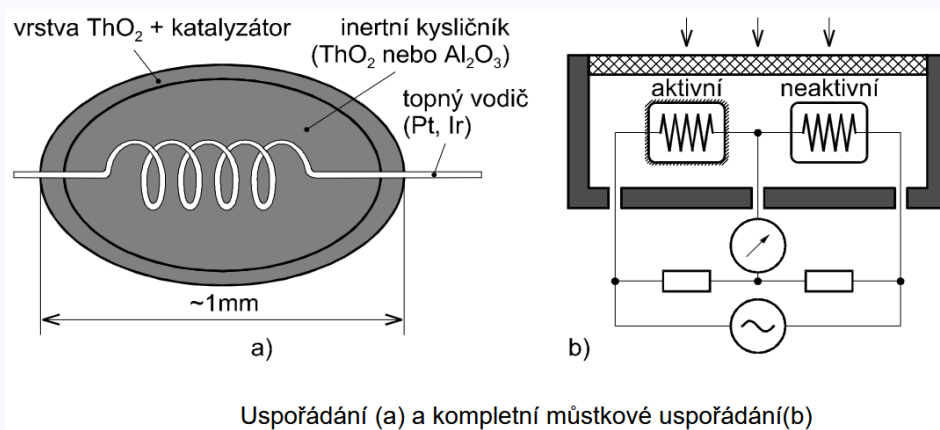
Obrázek 84: Bezkontaktní senzor konduktivity

3. Nakreslete uspořádání termokatalytického senzoru – pellistoru. Popište jeho funkci a můstkové zapojení. (18)

**Pellistor** měří koncentraci hořlavých/výbušných plynů. Má dva vyhřívané odporové prvky: **aktivní** s katalyzátorem a **referenční** bez katalytické reakce.

Na aktivním prvku plyn katalyticky hoří => zvýší se teplota a odpor. Oba prvky jsou ve **Wheatstoneově můstku**, takže se potlačí vliv okolní teploty.

$$U_{\text{out}} \propto \Delta R \propto \Delta T \propto c_{\text{plynu}}.$$

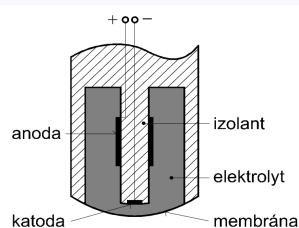


Obrázek 85: Pellistor

4. Popište Clarkův senzor kyslíku. K čemu slouží a jaký je princip jeho funkce? (25–26)

**Clarkův senzor** je **amperometrický elektrochemický** senzor kyslíku. Slouží k měření koncentrace/parciálního tlaku O<sub>2</sub>.

**Princip:** membrána propouští O<sub>2</sub> do elektrolytu. Na katodě se kyslík redukuje, na anodě probíhá opačná reakce. Měřený proud je omezen difuzí kyslíku => je úměrný koncentraci O<sub>2</sub>.



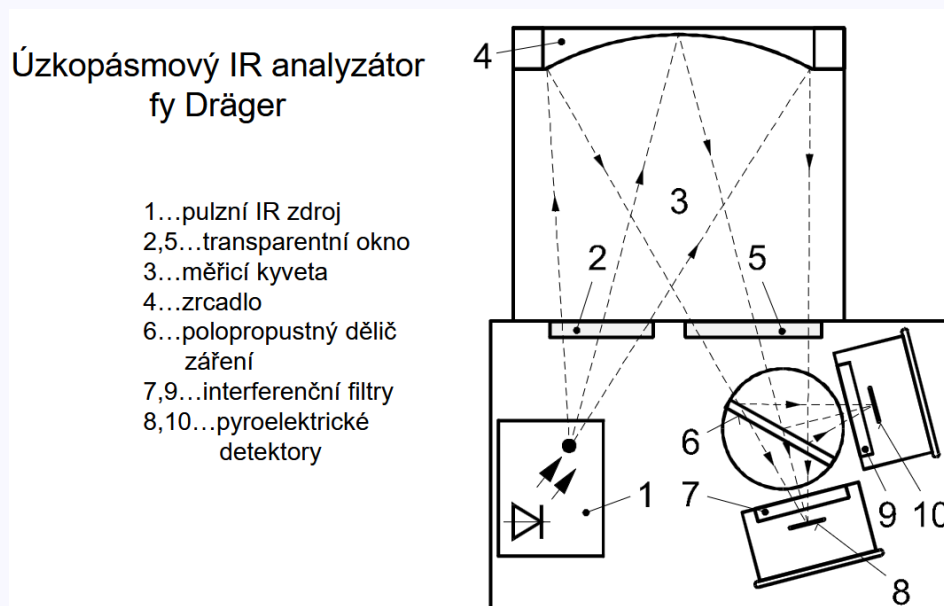
Obrázek 86: Clarkova elektroda

5. Jaký je nejrozšířenější typ senzoru CO<sub>2</sub>? Ilustrujte na jednoduchém obrázku. (31–32)

**Nejrozšířenější je NDIR IR analyzátor** (Non-Dispersive Infrared). CO<sub>2</sub> absorbuje IR záření na charakteristické vlnové délce.

**Princip:** IR zdroj -> měřicí kyveta s plynem -> optický filtr -> IR detektor. Druhý kanál bývá referenční. Koncentrace se určí z útlumu podle **Lambert-Beerova zákona**:

$$F = F_0 e^{-\varepsilon c d}$$



Obrázek 87: IR analyzátor plynu

6. Uveďte tři principy senzorů vlhkosti vzduchu. Který je nejpresnější? (37–47)

**Sorpční senzory:** hygroskopický materiál mění **odpor** nebo **kapacitu**.

**Psychrometr:** suchý + mokrá teploměr, z psychrometrického rozdílu se určí parciální tlak páry.

**Zrcadlový senzor rosného bodu:** Peltier chladí zrcadlo na právě vznikající orosení, měří se teplota rosného bodu.

**Nejpřesnější: zrcadlový senzor rosného bodu;** nevýhoda = znečišťování zrcadla.

## 12. Etalony a další měřicí přístroje

1. Vysvětlete princip absolutního etalonu frekvence – atomových hodin. Jaké stability řádově dosahují? (4)

**Atomové hodiny** využívají přesně definovanou frekvenci přechodu atomu  $^{133}\text{Cs}$ .

**Sekunda** = 9 192 631 770 period záření odpovídajícího přechodu mezi dvěma hladinami základního stavu cesia.

**Stabilita/přesnost:** malé chip-scale cca  $10^{-11}$ , laboratorní řádově  $10^{-12}$  až  $10^{-15}$ .

2. Vysvětlete princip kvantového etalonu napětí využívajícího Josephsonův jev. Jaký referenční prvek se používá v běžných napěťových referencích? (13–16)

**Josephsonův etalon napětí:** Josephsonův přechod ozářený elektromagnetickým polem vytvoří přesně kvantované stejnosměrné napětí:

$$V = n \frac{h}{2e} f,$$

kde  $f$  je frekvence záření a  $n$  celé číslo. Napětí je navázané na **frekvenci** a konstanty  $h, e$ .

**V praxi:** drahé, kryogenní technika.

**Běžná reference napětí:** přesná **podpovrchová Zenerova dioda**, např. LTZ1000.

3. Vysvětlete princip kvantového etalonu odporu využívajícího kvantový Hallův jev. Jak vypadá praktický laboratorní etalon odporu? (18–20)

**Kvantový Hallův jev:** ve 2D elektronovém plynu při velmi nízké teplotě ( $T < 0,1$  K) a silném magnetickém poli ( $B \approx 18$  T) se Hallův odpor kvantuje:

$$R_H = \frac{h}{e^2} n, \quad R_K = \frac{h}{e^2} = 25812,80745 \, \Omega$$

kde  $n$  je celé číslo nebo zlomek podle plateau. Nejistoty jsou v řádu **ppb**.

**Laboratorní etalon: normálový rezistor** z manganinu/podobné slitiny, mechanicky nenamáhaný, často v oleji, vždy **čtyřsvorkově**; stabilita řádově ppm.

4. Popište základní vlastnosti laboratorního napájecího zdroje. Kdy lze zdroje spojovat sériově a proč je paralelní spojování problematické? (26–32)

**Laboratorní zdroj:** často vícekanálový, kanály bývají **galvanicky izolované**. Umí režim **CV** (zdroj napětí) a **CC** (zdroj proudu), má ochrany **OverVoltage/OverCurrent**.

**Sériové spojení:** možné při galvanickém oddělení; napětí se sčítají, proud omezuje nejslabší zdroj. Pozor na izolační pevnost.

**Paralelní spojení:** problém = i malý rozdíl napětí způsobí velké **vyrovnávací proudy**. Bezpečně jen u zdrojů s podporou výrobce, typicky **master-slave**.

5. Popište základní princip spektrální analýzy pomocí FFT. Jak souvisí vzorkovací frekvence, délka FFT a frekvenční rozlišení? (33–40)

**FFT** převádí časový průběh do **frekvenční domény**.

**Vzorkovací frekvence**  $f_s$ : určuje rozsah spektra 0 až  $f_s/2$ .

**Délka FFT**  $N$ : určuje frekvenční bin:

$$\Delta f = \frac{f_s}{N}.$$

Větší  $N \Rightarrow$  lepší **frekvenční rozlišení**, ale horší **časové rozlišení**.

**Okénkování** (Hann, Hamming, Blackman-Harris) omezuje artefakty, když v okně není celočíselný počet period.

**Spektrogram/STFT**: zobrazuje změnu spektra v čase.

# Řešené příklady z poslední přednášky

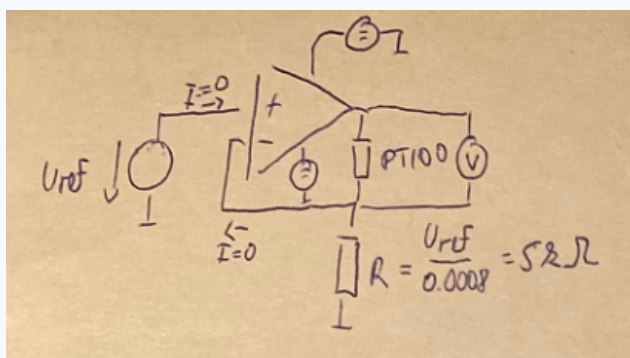
## Příklad a)

**a)**

- Pro měření teploty je použit platinový odporový teploměr s jmenovitou hodnotou  $100\ \Omega$  (PT100) napájený ze zdroje proudu  $0,8\ \text{mA}$ .
- Navrhněte zapojení takového zdroje proudu (5).
- Vyznačte kompletní cestu měřicího proudu obvodem (barevnou nebo tečkovanou čarou například) (1)
- Odvoďte vztah definující převod  $U_{REF} \Rightarrow I$  pro případ použití ideálního operačního zesilovače vypočítejte odpor rezistoru  $R_{REF}$  je-li  $U_{REF} = 4\ \text{V}$  (4).
- Vypočítejte hodnotu odporu platinového odporového teploměru a měřenou teplotu ( $\alpha = 0,39\ \%/K$ ), bude-li naměřen úbytek napětí na odporu  $U_2 = 0,125864\ \text{V}$ . (6)
- Určete rozšířenou nejistotu měření teploty pro  $k_r = 2$ , je-li tolerance použitého referenčního rezistoru ve zdroji proudu  $\pm 1\ \%$  a zdroje referenčního napětí  $\pm 4\ \text{mV}$ ; výstupní napětí  $U_2$  je měřeno číslicovým voltmetrem s rozsahem  $200\ \text{mV}$  a udanou chybou  $0,05\ \%$  z údaje +  $0,02\ \%$  z rozsahu. (6)

Obrázek 88: Příklad a).

## Řešení:



Obrázek 89: Schéma řešení.

Pokud je naměřen úbytek  $U = 0,125864\ \text{V}$ , znamená to, že odpor PT100 je  $R = \frac{U}{I} = 157,33\ \Omega$ . To odpovídá teplotě  $\vartheta = \frac{157,33}{R_0\alpha} - \frac{1}{\alpha} = 147^\circ\text{C}$ .

### Nejistoty:

Nejistota proudu:

$$u_I = \sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 u_{U_{ref}}^2 + \left(-\frac{U}{R^2}\right)^2 u_R^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{5000}\right)^2 0,004^2 + \left(\frac{4}{5000^2}\right)^2 50^2} = 8\ \mu\text{A}$$

Nejistota měřeného napětí:

$$u_U = \frac{\frac{0,05}{100} 0,125864 + \frac{0,02}{100} 0,2}{\sqrt{3}} = 59\ \mu\text{V}$$

Nejistota teploty:

$$\vartheta = \frac{R}{R_0\alpha} - \frac{1}{\alpha} = \frac{U}{IR_0\alpha} - \frac{1}{\alpha}$$

$$u_\vartheta = k_r \sqrt{\left(\frac{1}{IR_0\alpha}\right)^2 u_U^2 + \left(\frac{U^2}{75 IR_0\alpha}\right) u_I^2} = 0,378\ \text{K}$$

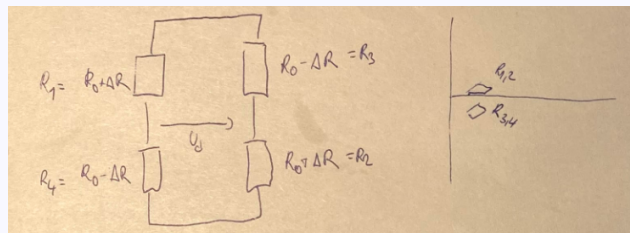
## Příklad b)

**b)**

- Ohyb 1 m dlouhého nosníku je měřen úplným můstkem se 4 aktivními tenzometry.
- Nakreslete elektrické schéma i umístění tenzometrů na nosníku a označte odpovídající tenzometry na obou nákresech. (4)
- Můstek je napájen ze zdroje napětí  $5 \text{ V} \pm 1 \text{ mV}$  a je složen z tenzometrů se základním odporem  $500 \Omega$  a součinitelem deformační citlivosti 2,05. Jaké relativní deformaci tenzometrů odpovídá změna napětí na měřicí diagonále  $500 \mu\text{V}$ ? Vztahy potřebné pro výpočet odvoďte. (10)
- Výstupní napětí můstku se měří 6,5-místným voltmetrem s rozsahem 200 mV. Výrobce uvádí chybu na tomto rozsahu 0,01 % z měřené hodnoty a 0,005 % z rozsahu. Jaká je výsledná nejistota měření deformace tenzometrů? (Pro zjednodušení předpokládejte ideální případ, tj. že můstek je v případě nulové deformace zcela vyvážený.) (8)

Obrázek 90: Příklad b).

**Řešení:**



Obrázek 91: Schéma řešení.

$$2.05 = k = \frac{\frac{\Delta R}{R}}{\frac{\Delta l}{l}}$$

$$U_D = \frac{U_0 \Delta R}{R}$$

Z toho vyplývá následující vztah pro relativní deformaci:

$$x = \frac{U_D}{U_0 k} = 0.000048$$

**Nejistoty:**

$$u_{U_D} = \frac{\frac{0.01}{100} 0.0005 + \frac{0.005}{100} 0.2}{\sqrt{3}}$$

$$u_x = \sqrt{\left(\frac{u_{U_D}}{U_0 k}\right)^2 + \left(\frac{U_D u_{U_0}}{U_0^2 k}\right)^2}$$

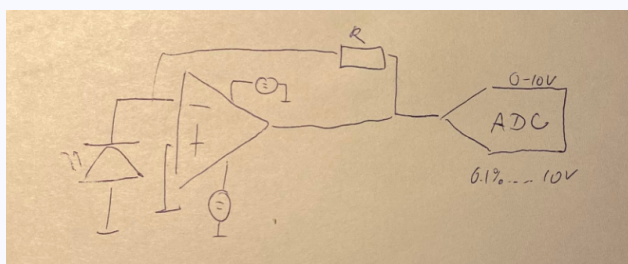
## Příklad c)

c)

- ▶ Navrhnete zapojení pro měření výstupního proudu fotodiody nakrátko s použitím operačního zesilovače. Výstupní odpor zapojení by měl být pokud možno co nejmenší. (4)
- ▶ Odvodte vztah pro výpočet odporu použitého rezistoru a určete jeho velikost pro převod 20 mA → 10 V. (6)
- ▶ Jaký je vstupní odpor tohoto převodníku? (2)
- ▶ Určete rozšířenou nejistotu měření proudu  $I_x = 20$  mA (uvažujte  $k_r = 2$ ), je-li na výstupu použit AD převodník s rozsahem 10 V a udanou chybou 0,1 % z rozsahu, tolerance použitého rezistoru je 0,2 %. Vstupní klidový proud zanedbejte. (6)
- ▶ Nakreslete celé schéma zapojení (stejně zapojení OZ jako v prvním bodě), které by šlo použít na změření proudu seriové kombinace LED a rezistoru 470 Ω napájené ze zdroje napětí 5 V (tak aby chyba metody způsobená zařazením ampérmetru byla ideálně nulová). (4)

Obrázek 92: Příklad c).

**Řešení:**



Obrázek 93: Schéma řešení.

Pro odpor musí platit  $R = \frac{U}{I} = \frac{10}{0.02} = 500 \Omega$ .

**Nejistoty:**

$$u_U = \frac{\frac{0.1}{100} 10}{\sqrt{3}}$$

$$u_R = \frac{\frac{0.2}{100} 500}{\sqrt{3}}$$

$$u_I = k_r \sqrt{\left(\frac{u_U}{R}\right)^2 + \left(\frac{u_R U}{R^2}\right)^2}$$

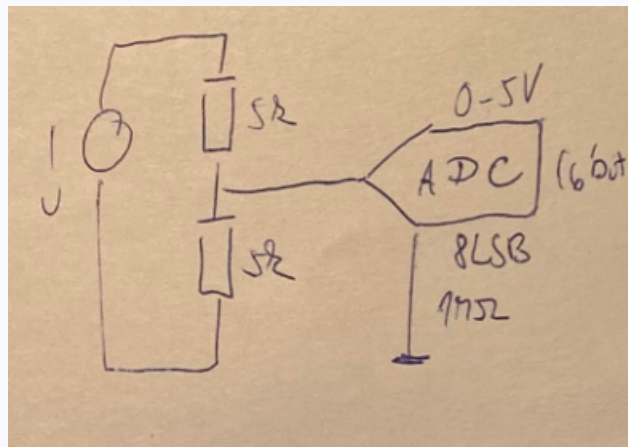
## Příklad d)

d)

- ▶ Potenciometrický snímač polohy se jmenovitou hodnotou odporu  $10\text{ k}\Omega$  je napájen ze zdroje napětí  $5\text{ V}$ . Napětí na výstupu snímače je měřeno 16-bitovým AD převodníkem s rozsahem  $0-5\text{ V}$ , vstupním odporem  $1\text{ M}\Omega$  a udanou chybou  $\pm 8\text{ LSB}$ .
- ▶ Určete s jakou nejistotou je měřeno napětí na výstupu potenciometrického snímače polohy, je-li poloha jezdce v polovině dráhy snímače (5).
- ▶ Jak velká bude chyba metody (relativní v % vztaženo k rozsahu) způsobená v této poloze vstupním odporem AD převodníku (potřebný vztah odvoďte)? (4)
- ▶ Pro jakou polohu bude chyba metody nulová a pro jakou bude maximální? Nakreslete závislost průběhu této chyby na poloze (5)
- ▶ Navrhněte zapojení oddělovacího zesilovače (zesílení 1) s vysokým vstupním odporem, který by bylo možné předřadit AD převodníku, aby se chyba metody minimalizovala. Nakreslete celé schema. (4).
- ▶ Vysvětlete jestli a případně jak se projeví/neprojeví chyba způsobená změnou teploty snímače polohy (rezistivita odporové dráhy potenciometrického snímače se obecně mění s teplotou) (4)

Obrázek 94: Příklad d).

Řešení:



Obrázek 95: Schéma řešení.

Nejistota je dána jako  $u_U = 8 \frac{5}{2^{16}\sqrt{3}}$ .

Chyba metody dána vstupním odporem ADC:

$$R_{\text{parallel}} = \frac{R_{\text{ADC}} R_d}{R_{\text{ADC}} + R_d} = 4975\ \Omega$$

$$\frac{u}{U} = \frac{U_{\text{celk}} \frac{R_{\text{parallel}}}{R_{\text{parallel}} + R_{5k}}}{U} = 0.3\%$$

????? Chyba metody je největší uprostřed, nejmenší na kraji.

Oddělovací zesilovač - sledovač napětí.

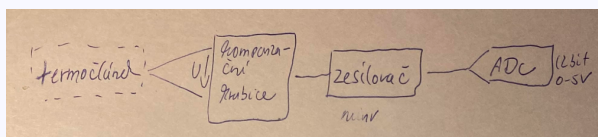
Teplota snímače polohy nemá vliv u napěťového napájení a má vliv u proudového.

## Příklad e)

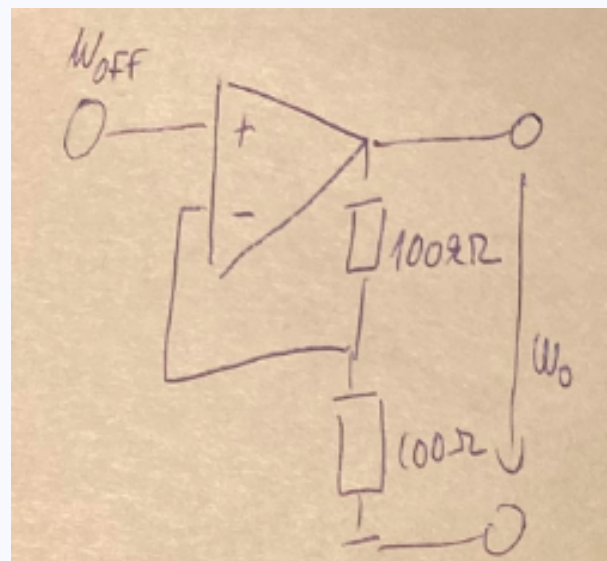
e)

- ▶ Pro měření teploty je použit termočlánek s citlivostí  $53 \mu\text{V/K}$ . Výstupní napětí teploměru má být  $0 \text{ V}$  pro měřenou teplotu  $0^\circ\text{C}$  a  $5 \text{ V}$  pro měřenou teplotu  $500^\circ\text{C}$ . Toto napětí je digitalizováno 12-bitovým AD převodníkem s rozsahem  $5 \text{ V}$ . Předpokládejte, že teplota srovnávacího spoje termočláнку je kompenzována pomocí kompenzační krabice.
- ▶ Navrhněte schéma celého teploměru s označením jednotlivých komponent, vyznačte v které části vzniká měřené termoelektrické napětí (6).
- ▶ Vypočtěte hodnoty jednotlivých prvků navrženého zapojení, potřebné vztahy odvoďte (6)
- ▶ Určete nejistotu měření výstupního napětí termočláнку pro teplotu  $350^\circ\text{C}$ . Při výpočtu předpokládejte, že tolerance použitých rezistorů je  $0,1\%$ , celková chyba použitého AD převodníku (chyba z rozsahu) je  $0,08\%$ . Nejistotu způsobenou napětovou nesymetrií (offsetem) operačního zesilovače zanedbejte. (6)
- ▶ Nakreslete zapojení pro změření velikosti vstupního offsetu operačního zesilovače. (4)

Obrázek 96: Příklad e).



(a) Schéma celého teploměru.



(b) Zapojení pro změření velikosti  $U_{off}$ .

Obrázek 97: Schémata zapojení.

Napětí  $5 \text{ V}$  má odpovídat napětí na termočláнку  $500 \cdot 0.000053 \text{ V} = 0.0265 \text{ V}$ . Zesílení neinverujícího zesilovače je  $A = \frac{R_2}{R_1} + 1$ , což je pro tento případ:  $A = \frac{5}{0.0265} = 188.67$ . Z toho vyplývá, že podíl rezistorů má být  $\approx 187$ . Nechť  $R_2 = 1870 \Omega$  a  $R_1 = 10 \Omega$ .

**Nejistoty:**

$$u_{R_2} = 1870 \frac{0.1}{100}, \quad u_{R_1} = 10 \frac{0.1}{100}, \quad u_{u_0} = 5 \frac{0.08}{100\sqrt{3}}$$

$$u_{u_t} = \sqrt{\left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} u_{u_0}\right)^2 + \left(\frac{u_{u_0} - u_{u_0} R_1}{(R_1 + R_2)^2} u_{R_1}\right)^2 + \left(-\frac{u_{u_0} R_1}{(R_1 + R_2)^2} u_{R_2}\right)^2}$$

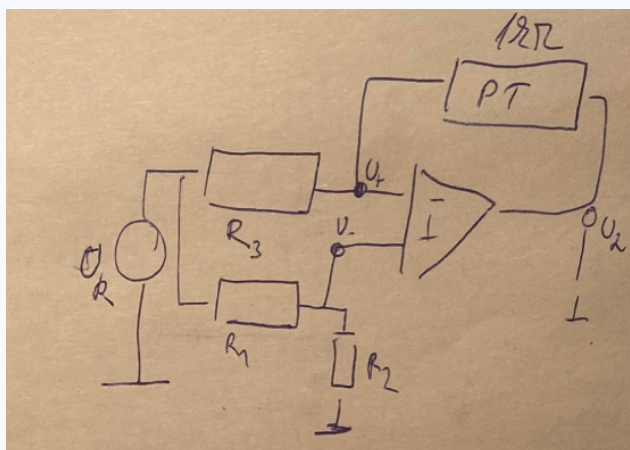
$$U_{off} = \frac{U_0}{1000}$$

## Příklad f)

f)

- Pro měření teploty je použit platinový odporový teploměr se jmenovitou hodnotou  $1 \text{ k}\Omega$  a převodník odpor  $\rightarrow$  napětí s posunutou nulou ( $\Delta R \rightarrow U$ ).
- Navrhněte schéma zapojení (6)
- Odvod'te vztah definující převod  $\Delta R \rightarrow U$  pro případ použití ideálního operačního zesilovače (4).
- Navrhněte hodnoty součástek takové, aby pro teplotu  $0^\circ \text{C}$  bylo výstupní napětí  $0 \text{ V}$  a pro teplotu  $100^\circ \text{C}$  bylo výstupní napětí  $-100 \text{ mV}$ . (6).
- Vypoč'te změnu odporu  $\Delta R$  a měřenou teplotu ( $\alpha = 0,391 \text{ \%}/\text{K}$ ) pro  $U_2 = -0,2752 \text{ V}$  (3).
- Vypoč'te velikost proudu protékajícího platinovým odporovým teploměrem při  $0^\circ \text{C}$  a  $100^\circ \text{C}$ . (3)

Obrázek 98: Příklad f).



Obrázek 99: Schéma řešení.

Pokud budeme uvažovat rezistory  $R = R_1 = R_2 = R_3 = 1000 \Omega$ , výsledné napětí  $U_2 = \frac{-U_R \Delta R}{2R}$ . Z toho a podmínek zadání vyplývá, že:

$$U_R = \frac{200}{391} \text{ V}$$

$$U_2 = \frac{\Delta R}{3910} \text{ V}$$

Při napětí  $U_2 = -0.2752 \text{ V}$  je tedy  $\Delta R = 1076 \Omega$  což odpovídá teplotě  $\vartheta = 275.89^\circ \text{C}$ .